Makerbase

广州谦辉信息科技有限公司

MKS Robin Nano 主板使用说明书

创客基地

QQ 群：489095605 232237692

邮箱：Huangkaida@makerbase.com.cn

文档版本　　1.0

发布日期　　2018-10-13

版权所有 © 广州谦辉信息科技有限公司 。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

和其他 Makerbase 或”Makerbase“商标均为广州谦辉信息科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受广州谦辉信息科技商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，广州谦辉信息科技有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

固件版本更新

版本	修改时间	修改内容	备注
V1.0.0	2018.10	1.初始版本	

Makerbase

目录

一．简介.....4
二．特点优势.....5
三．主板参数.....6
四．接口说明.....7
4.1 MKS Robin Nano 主板展示图.....7
4.2 MKS Robin Nano 主板安装尺寸图.....8
4.3 显示屏安装尺寸图(2.4 寸，2.8 寸 3.2 寸，购买时可进行选配).....8
4.4 MKS Robin Nano 主板系统接线图.....10
4.5 驱动与主板接线图（注意驱动方向，不要插反）.....11
五．固件升级说明.....14
5.1 MKS Robin Nano 最新固件获取方式.....14
5.2 更新固件的方法.....14
六．USB 驱动安装.....15
七．机器参数和功能配置.....16
7.1 开机基本设置.....16
7.2 功能设置.....17
7.3 三角洲参数设置.....18
7.4 调平功能设置.....18
7.4.1 手动调平.....18
7.4.2 自动调平.....19
7.5 换料功能.....20
7.6 断料检测功能.....21
7.7 断电续打功能.....21
7.8 打完关机功能.....22
7.9 断点续打动能.....22
八．WIFI 功能（远程控制打印）.....24
8.1 WIFI 功能模式介绍.....24
8.2 通过电脑 WEB 更新 WIFI 固件方法.....25
8.3 手机 APP 打印.....25
8.3.1 手机 APP 获取方式：.....25
8.3.2 手机 APP 操作方法（具体参考 MKSCloud APP 使用说明书）.....26
8.4 模型库网站.....28
九．TFT 触摸屏用户界面配置.....29
十．技术支持及保证.....38

一．简介

MKS Robin Nano 主板是创客基地为满足市场需求而自主研发的一款产品，配置固件方法更加简单，并配 **TFT** 触摸屏（可选配 **2.4** 寸，**2.8** 寸，**3.2** 寸），操作界面简洁；固件可通过 **SD** 卡方便升级且用户界面可自定义，适合批量生产 **3D** 打印机的厂家作为主控板使用。

Makerbase

二．特点优势

1. 采用 32 位高速 ARM 芯片作为主控芯片，采用自主研发固件；
2. 配带 TFT 触摸屏（可选配 2.4 寸，2.8 寸 ，3.2 寸），操作界面简洁，灵敏度高；
3. 可支持外接 WIFI 模块，接入云端，实现云端模型的远程打印。并提供安卓、IOS 系统的手机 APP，支持中英文；
4. 配合打完关机模块即可实现打完关机功能；
5. 灵活的电机驱动座方式，可支持 4988,8825,2100,2208 及各种直插式驱动，并且支持外接其他驱动，满足您各种驱动的要求；
6. 通过 SD 卡升级配置固件，操作简单方便；
7. 开机 logo 以及所有按键等界面都可以自行设计；
8. 最多能支持 15 个自定义指令按钮功能；
9. 电路板专门作了散热优化处理，散热效果更佳；
10. 采用高质量 MOSFET 管，散热效果更好；
11. 采用专用电源芯片，支持 12V-24V 电源输入；
12. 可以接受 24V 输入，同样系统功率下可以把热床电流减小到 1/4，有效解决热床 MOS 管发热问题；
13. 支持断点续打功能，断电保存功能，断料检测功能，打完关机功能；
14. 可支持全中文 Gcode 打印。

三．主板参数

主板型号:	**MKS Robin Nano**	微处理器:	**STM32**
外观尺寸:	110*84	安装孔尺寸:	102*76
输入电压:	12V~24V 5A~15A	电机驱动器:	4988,8825,8729,2208,2100 等驱动
温度传感器接口:	NTC 100K 31855	彩色触摸屏:	(可选配 2.4 英寸，2.8 英寸，3.2 英寸）
支持打印文件格式:	G-code	支持机器结构:	XYZ、delta、kossel、Ultimaker、corexy
推荐软件:	Cura、Simplify3d、Pronterface、Repetier-Host	固件更新:	SD 卡更新

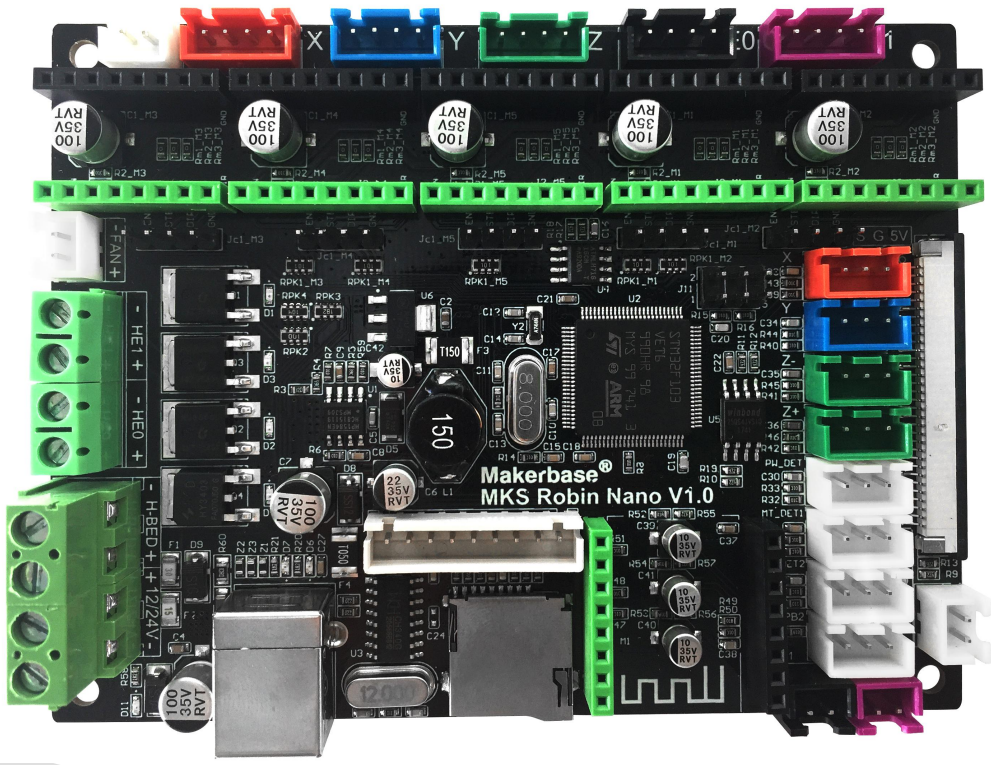
Makerbase

四．接口说明

4.1 MKS Robin Nano 主板展示图

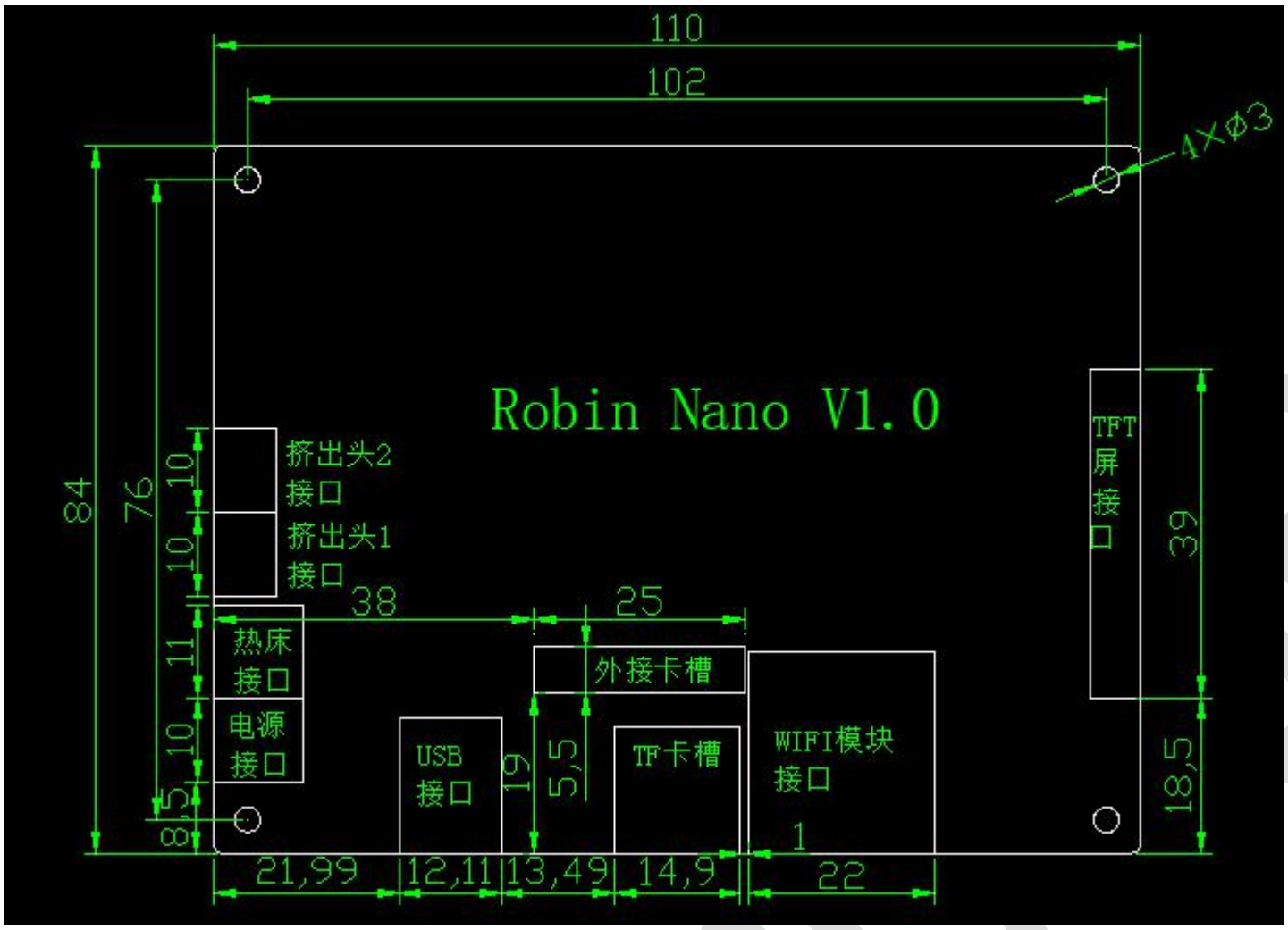






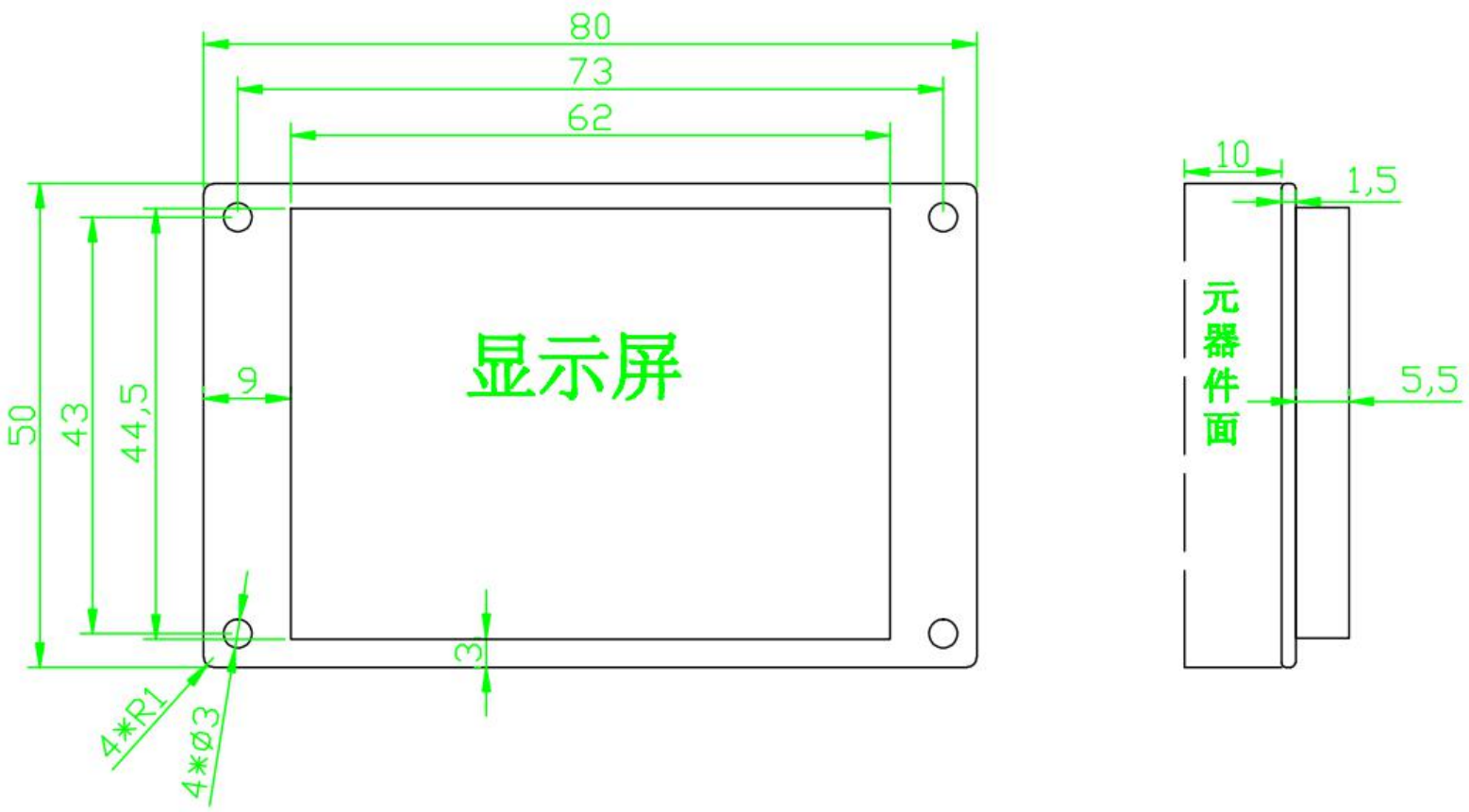
Mak

4.2 MKS Robin Nano 主板安装尺寸图

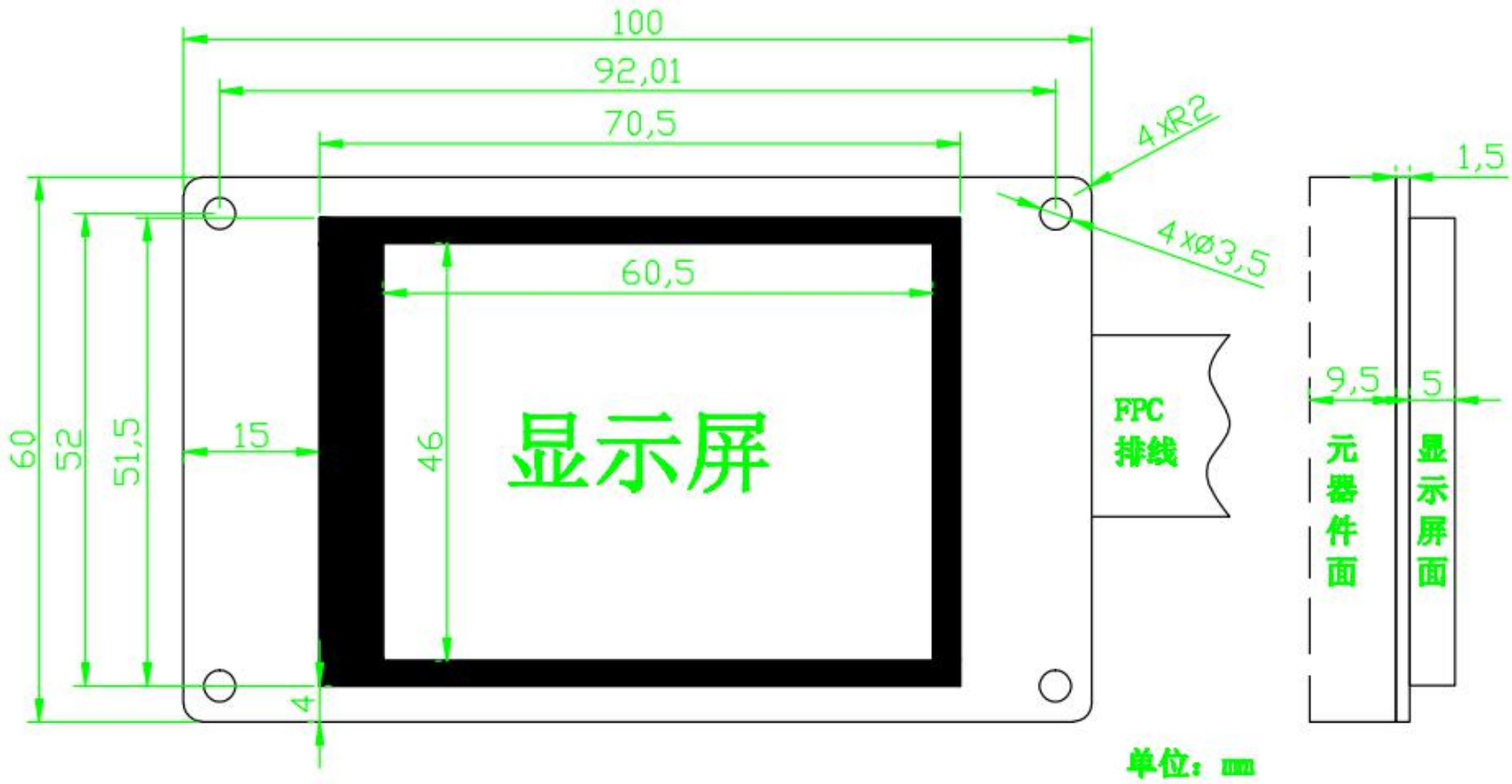


4.3 显示屏安装尺寸图(2.4 寸，2.8 寸 3.2 寸，购买时可进行选配)

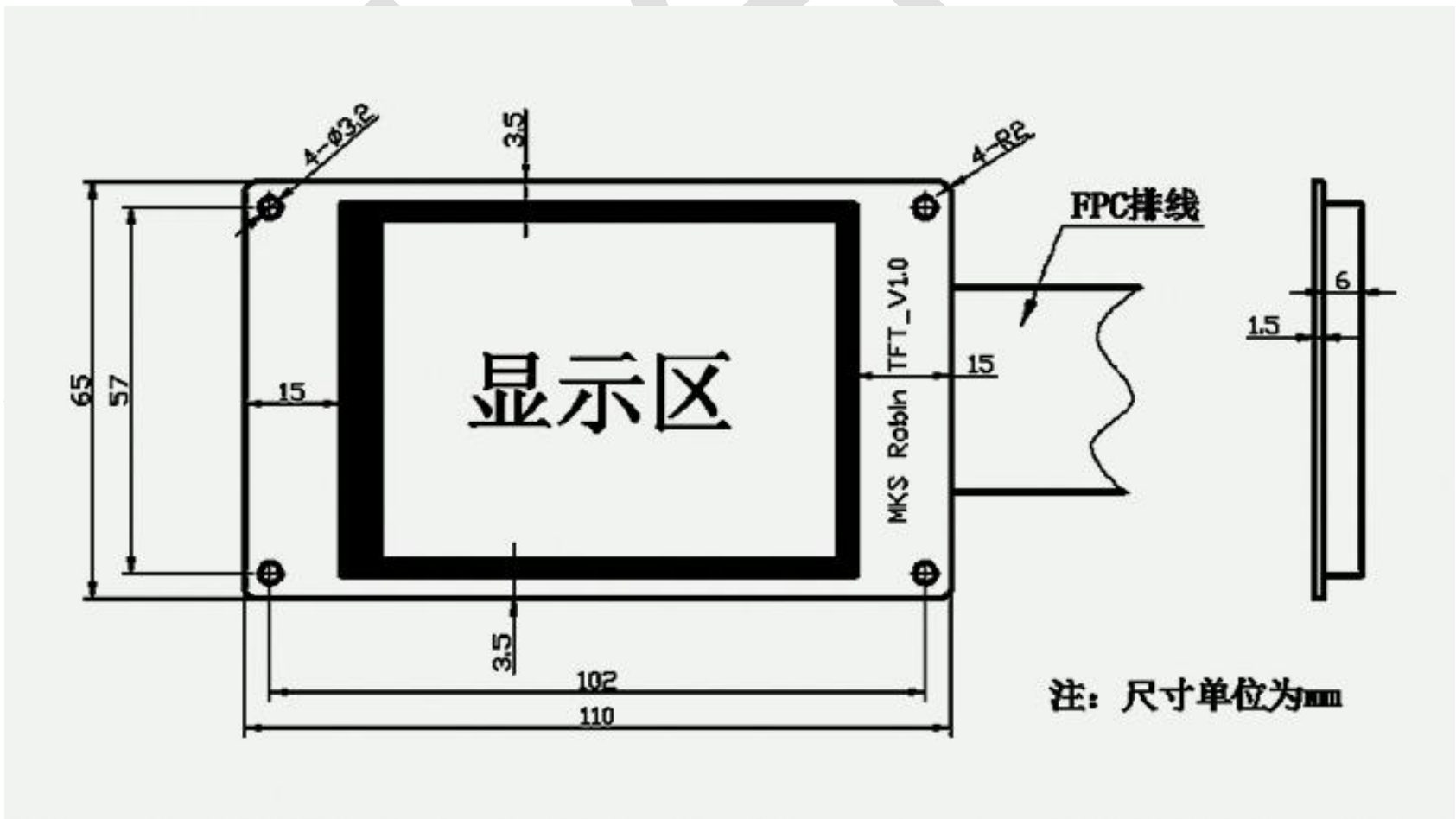
MKS Robin TFT2.4



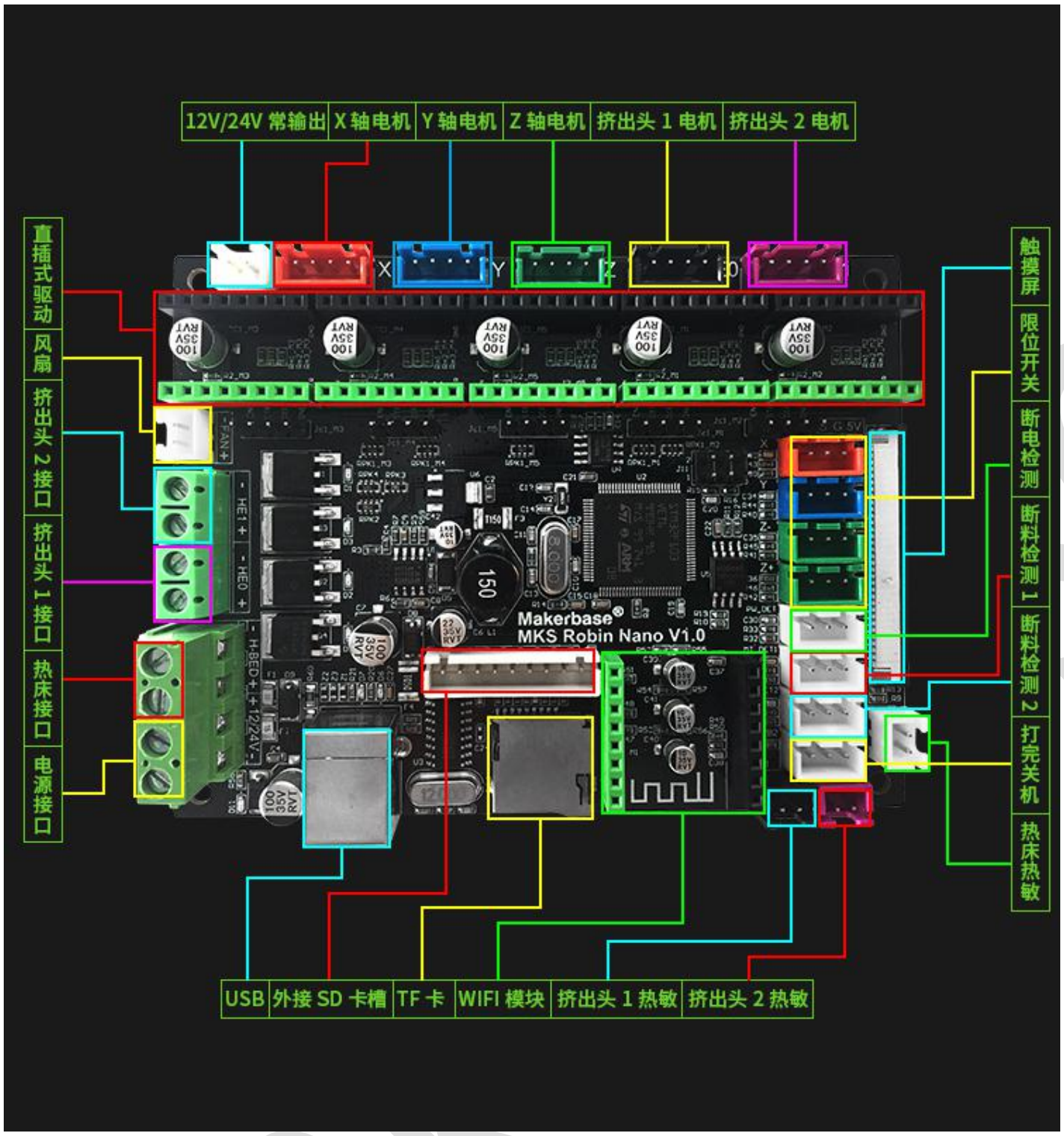
MKS Robin TFT2.8



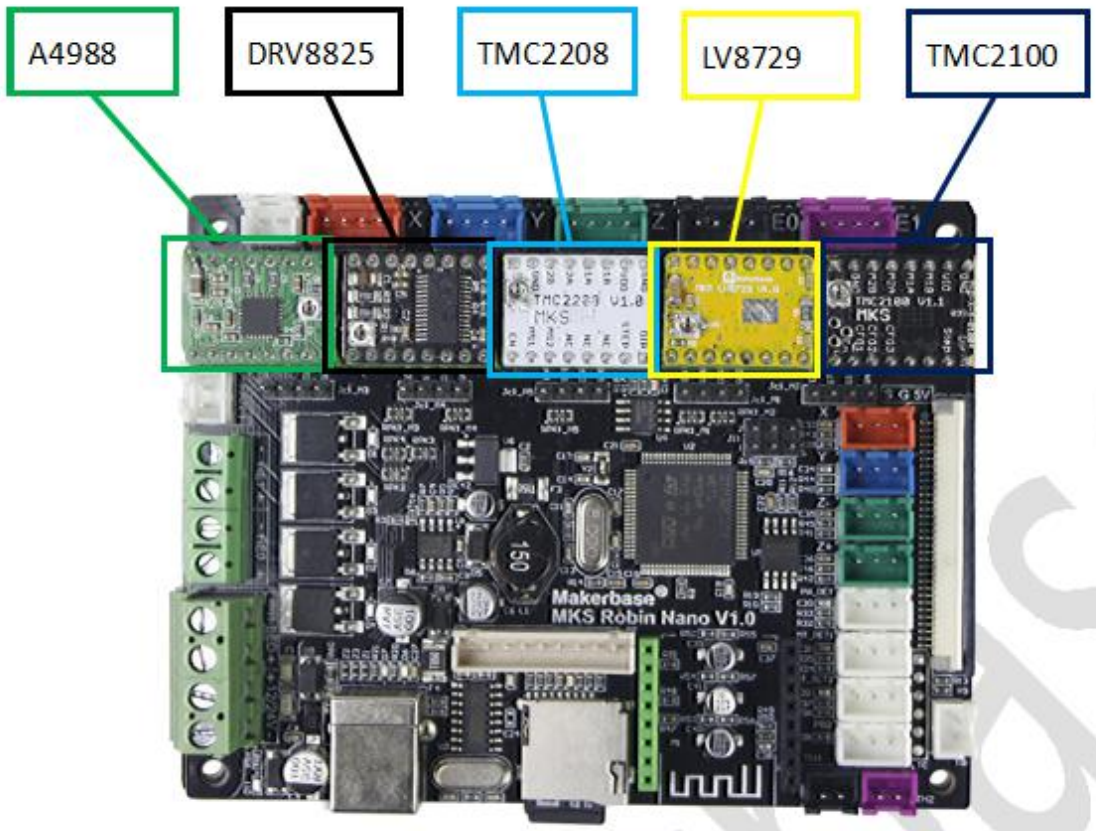
MKS Robin TFT3.2



4.4 MKS Robin Nano 主板系统接线图



4.5 驱动与主板接线图（注意驱动方向，不要插反）



以下对不同驱动模块的参数的介绍和描述，仅限于 makerbase 生产的版本。不同厂家可能有不同

驱动细分表：（主板细分跳线电阻由左到右分别是 M1 、M2 、M3，其中有电阻为 High，电阻去掉为 Low，主板默认 M1,M2,M3,均为 high，有其他需求，可自行调节）。

4988 驱动细分表				8825 驱动细分表				8729 驱动细分表			
M1	M2	M3	细分	M1	M2	M3	细分	M1	M2	M3	细分
Low	Low	Low	Full Step	Low	Low	Low	Full Step	Low	Low	Low	Full Step
High	Low	Low	1/2 Step	High	Low	Low	1/2 Step	High	Low	Low	1/2 Step
Low	High	Low	1/4 Step	Low	High	Low	1/4 Step	Low	High	Low	1/4 Step
High	High	Low	1/8 Step	High	High	Low	1/8 Step	High	High	Low	1/8 Step
High	High	High	1/16 Step	Low	Low	High	1/16 Step	Low	Low	High	1/16 Step
				High	Low	High	1/32 Step	High	Low	High	1/32 Step
				Low	High	High	1/32 Step	Low	High	High	1/64 Step
				High	High	High	1/32 Step	High	High	High	1/128 Step

TMC2208 驱动芯片内部使用差分算法将 16 细分扩展到 256 细分，步进值按照 16 细分计算推荐使用 16 细分，拥有很好的静音效果。也可按照自身需求，根据细分表进行调节。

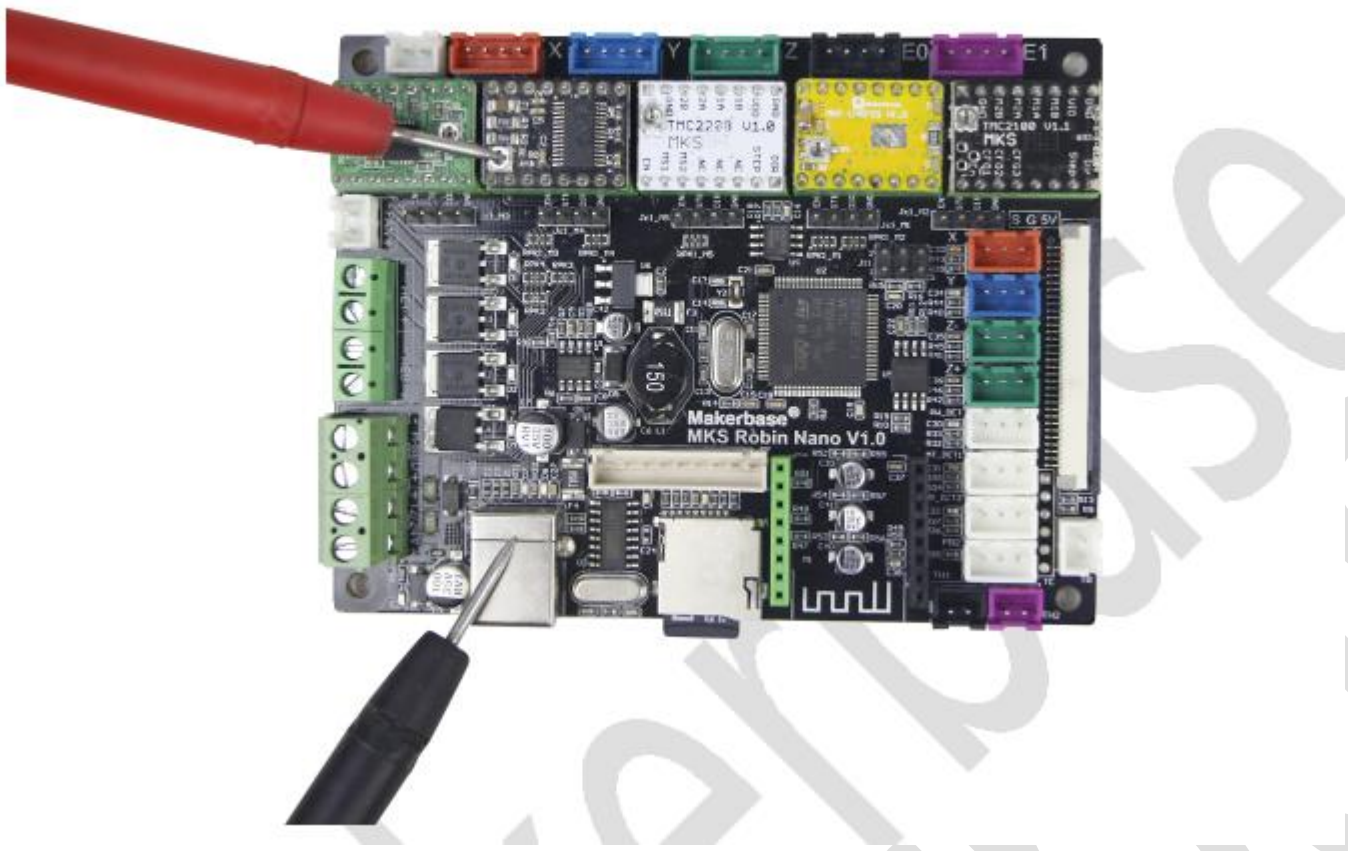
TMC2208 驱动细分表（无需设置 M3）		
M1	M2	细分
high	low	1/2 Step
low	high	1/4 Step
low	low	1/8 Step
high	high	1/16 Step

TMC2100 驱动静音效果明显，电机轨迹运行的平滑度更高。内部算法优化设置，驱动**细分默认为 16**，不受外部跳线电阻的变换影响。

各款驱动出厂的默认电流及最大电流

	A4988	DRV8825	LV8729	TMC2208	TMC2100
默认电流	1A	1.3A	0.8A	0.707A	0.5A
最大电流	2A	2.5A	1.5A	1.414A	1A
换算公式	I=Vref/0.8	I=Vref*2	I=Vref*2	I=Vref/1.414	I=Vref*1.9/2.5

驱动电流须通过测量驱动电压进行换算，测量驱动电压 Vref 的方法，可参考下图



可根据电机的运行情况对 Vref 进行调节，通过调节驱动上面的旋钮（顺时针为增大，逆时针为减小）。

注意：在调节旋钮之前必须在断电的情况下进行，调节完成再进行上电测量，防止驱动烧坏。

五．固件升级说明

出厂的主板已经更新到当时的最新版本固件。

5.1 MKS Robin Nano 最新固件获取方式

★ 问淘宝客服或者技术人员获取固件；

★ 在创客基地讨论群的群文件中下载；

★ 登录网址下载进行下载：https://github.com/makerbase-mks?tab=repositories

5.2 更新固件的方法

a) 将最新升级程序拷贝到 SD 卡根目录，包括：

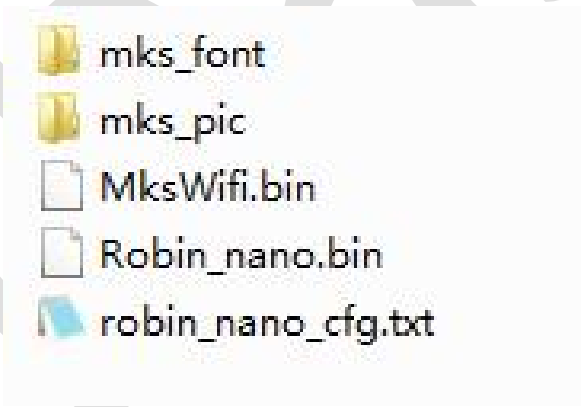
1、字库 mks_font，

2、图片文件夹 mks_pic，

3、WIFI 固件 MksWiFi.bin，

4、固件 Robin_nano.bin

5、配置文件 Robin_nano_cfg.txt 如右图：

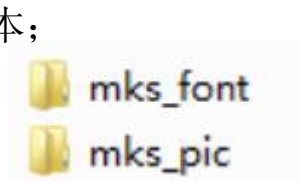


注意不要修改文件名称

b) 插到主板 SD 卡槽中，重新上电，听到滴~~一声短鸣，触摸屏上显示更新过程，等约 30S 之后即可更新完成；

c) 可点击在“设置》关于”，查看当前固件版本；

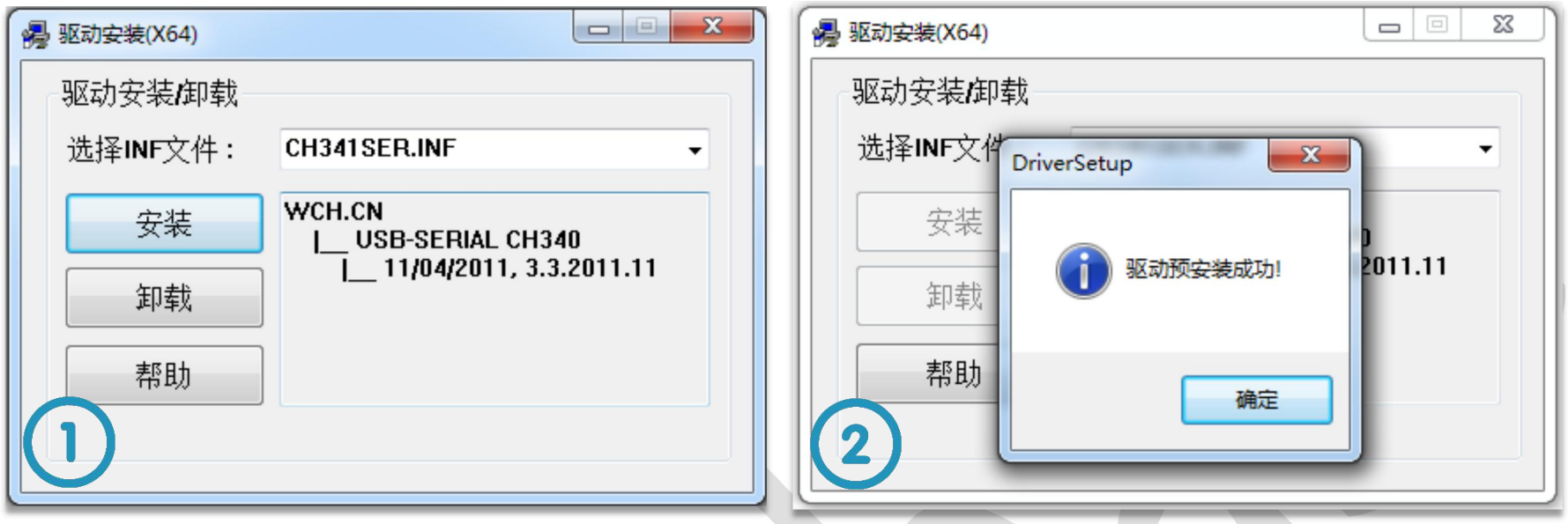
d) 建议更新完成后将字库文件夹和图片文件夹

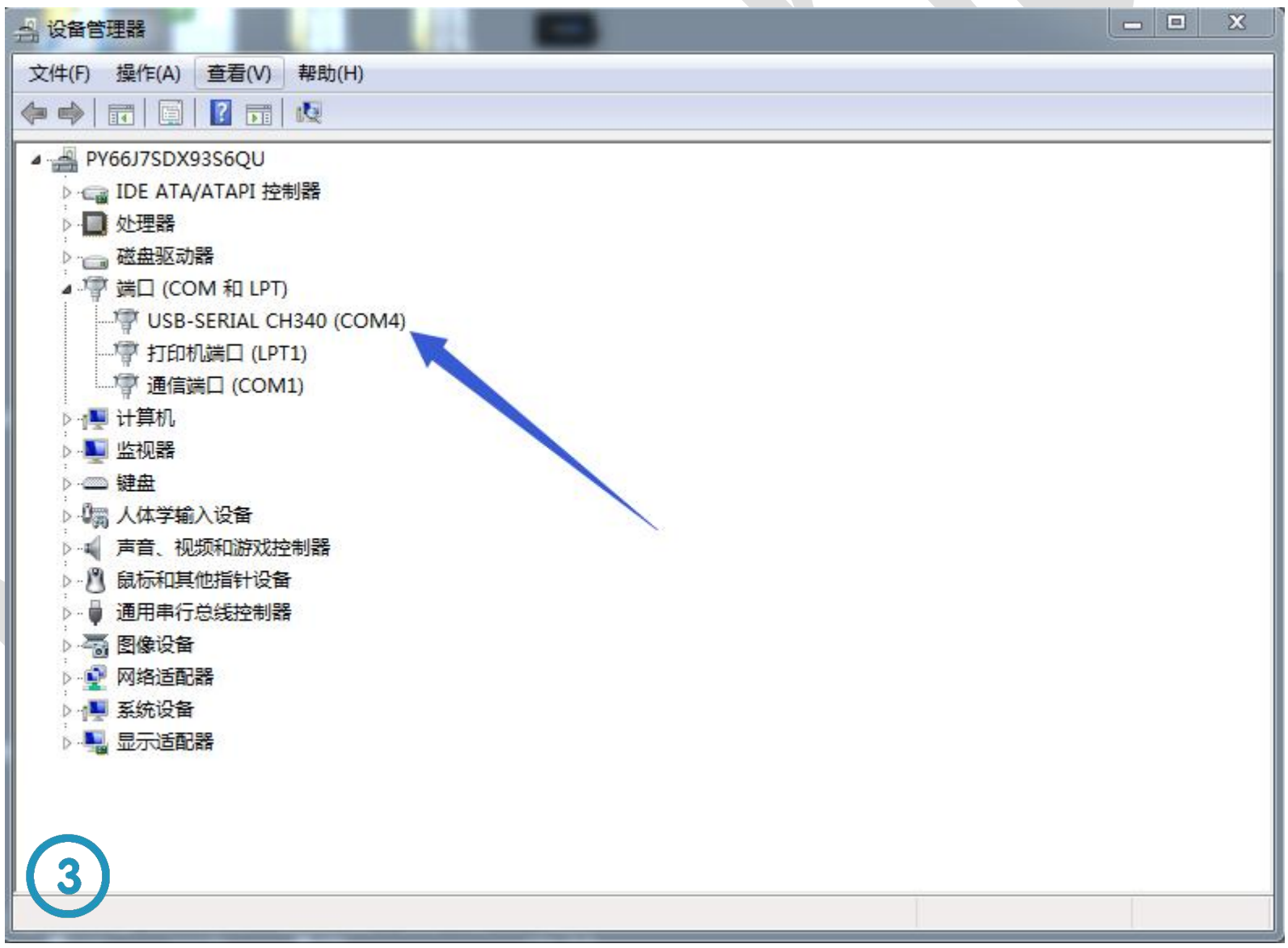


删除，避免下次开机重复更新字库和图片。

六．USB 驱动安装

MKS Robin nano 采用的是CH340驱动，可以跟客服或者技术人员获取USB驱动文件，双击安装USB驱动文件，驱动安装完成后，将连接Robin nano主板的USB插入USB口，鼠标右键单击“我的电脑”，选择“设备管理”，USB端口信息（如图）：





七．机器参数和功能配置

7.1 开机基本设置

```
#============================== 基础设置 ==========================
#机器类型
>MACHINETPYE 1     # 0:Cartesian; 1:DELTA ; 2:COREXY

>HAS_TEMP_BED 1            #1：使能热床 ,0：禁止热床

>EXTRUDERS   1             #挤出头数量

# 各轴最小、最大行程（单位：mm)
>X_MIN_POS 0
>Y_MIN_POS 0
>Z_MIN_POS 0
>X_MAX_POS 200
>Y_MAX_POS 200
>Z_MAX_POS 300

# 换料和打印暂停挤出头的坐标位置
>FILAMENT_CHANGE_X_POS 85                # X轴的坐标
>FILAMENT_CHANGE_Y_POS 85                # Y轴的坐标
>FILAMENT_CHANGE_Z_ADD 5                 # Z轴所增加的高度

#挤出头2与挤出头1的偏移（单位：mm)
>HOTEND_OFFSET_X 20.00
>HOTEND_OFFSET_Y 5.00

#====================语言设置=========================================
>cfg_language_adjust_type     1 #语言切换方式配置(1:屏幕按钮切换语言,0:配置文件选项切换语言).

>cfg_language_type         2 #语言(1:简体中文;2:繁体中文;3:英文;4:俄语;5:西班牙语,6:法语,7:意大利语)，
          #此配置只有在cfg_multiple_language设置为0时有效.

#============================== 加热设置 ============================
>TEMP_SENSOR_0     1     #挤出头热阻类型，1:100k热敏；-3：MAX31855热电偶

>EXTRUDE_MINTEMP    170                  #主板挤出头挤出最低温度
>HEATER_0_MINTEMP   5                    #挤出头1最低温度
>HEATER_0_MAXTEMP 275                    #挤出头1最高温度
>HEATER_1_MINTEMP   5                    #挤出头2最低温度
>HEATER_1_MAXTEMP 275                    #挤出头2最高温度
>BED_MAXTEMP        150                 #热床最高温度

#PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 180   #PLA耗材的预热温度
#PREHEAT_1_TEMP_BED    70             #热床温度
#PREHEAT_1_FAN_SPEED    0             #风扇速度

#PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 240   #ABS耗材的预热温度
#PREHEAT_2_TEMP_BED    110            #热床温度
#PREHEAT_2_FAN_SPEED    0             #风扇速度
```

注意：主板上热敏端接口要接上热敏，否则会出现“error”提示

7.2 功能设置

```
#================================ 步进电机设置 ==============================
#步进电机的方向
>INVERT_X_DIR  0                  #X轴步进电机的方向
>INVERT_Y_DIR  0                  #Y轴步进电机的方向
>INVERT_Z_DIR  0                #Z轴步进电机的方向
>INVERT_E0_DIR   1                #挤出机1步进电机的方向
>INVERT_E1_DIR   0          #挤出机2步进电机的方向


>DEFAULT_X_STEPS_PER_UNIT    100 #X轴每mm的脉冲值
>DEFAULT_Y_STEPS_PER_UNIT 100 #Y轴每mm的脉冲值
>DEFAULT_Z_STEPS_PER_UNIT 100 #Z轴每mm的脉冲值
>DEFAULT_E_STEPS_PER_UNIT 100 #挤出机每mm的脉冲值

>DEFAULT_X_MAX_FEEDRATE     200 #X轴运动的最大速度mm/s
>DEFAULT_Y_MAX_FEEDRATE     200 #Y轴运动的最大速度mm/s
>DEFAULT_Z_MAX_FEEDRATE     200 #Z轴运动的最大速度mm/s
>DEFAULT_E_MAX_FEEDRATE     200 #挤出机轴运动的最大速度mm/s

>DEFAULT_X_MAX_ACCELERATION   3000  #X轴方向的打印最大加速度mm/s^2
>DEFAULT_Y_MAX_ACCELERATION   3000  #Y轴方向的打印最大加速度mm/s^2
>DEFAULT_Z_MAX_ACCELERATION   3000  #Z轴方向的打印最大加速度mm/s^2
>DEFAULT_E_MAX_ACCELERATION   3000  #挤出头的打印最大加速度mm/s^2

>DEFAULT_ACCELERATION     3000  #X, Y, Z 和挤出机，打印的最大加速度mm/s^2
>DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION   3000  #X, Y, Z 和 挤出机，回抽时的最大加速度mm/s^2
>DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION  3000  #X, Y, Z不打印时，移动的最大加速度mm/s^2
>DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0  #打印时的最小速度
>DEFAULT_MINSEGMENTTIME      20000 #缓冲区清空时移动需要的最小时间（单位为微妙）
>DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE  0.0  #移动时的最小速度

>DEFAULT_XJERK         20.0   #模型打印拐角时的X轴速度
>DEFAULT_YJERK         20.0   #模型打印拐角时的Y轴速度
>DEFAULT_ZJERK         0.4  #模型打印拐角时的Z轴速度
>DEFAULT_EJERK         5.0  #模型打印拐角时的挤出机的挤出速度

#================================ 限位设置==============================

>MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS  1          # 0:不使能最小软限位; 1:使能最小软限位.
>MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS    1          # 0:不使能最大软限位; 1:使能最大软限位.

# 各轴限位开关类型
>X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0    #X轴最小限位常开/常闭
>Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0    #Y轴最小限位常开/常闭
>Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0    #Z轴最小限位常开/常闭
>X_MAX_ENDSTOP_INVERTING 0      #X轴最大限位常开/常闭
>Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING 0      #Y轴最大限位常开/常闭
>Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING 0      #Z轴最大限位常开/常闭
>Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING 1          # 调平开关触发电平
>FIL_RUNOUT_INVERTING    0          # 断料检测开关触发电平

#使能/不使能各轴限位
>USE_XMIN_PLUG  0       # X轴最小限位，1:使能; 0:不使能
>USE_YMIN_PLUG  0       # Y轴最小限位，1:使能; 0:不使能
>USE_ZMIN_PLUG  1       # Z轴最小限位，1:使能; 0:不使能
>USE_XMAX_PLUG 1       # X轴最大限位，1:使能; 0:不使能
>USE_YMAX_PLUG 1       # Y轴最大限位，1:使能; 0:不使能
>USE_ZMAX_PLUG 1       # Z轴最大限位，1:使能; 0:不使能


#================================ 回零设置==============================

>X_HOME_DIR 1       #X 回零时方向(-1:最小方向，1:最大方向)
>Y_HOME_DIR 1              #Y回零时方向(-1:最小方向，1:最大方向)
>Z_HOME_DIR 1       #Z回零时方向(-1:最小方向，1:最大方向)
>HOMING_FEEDRATE_XY  24000          # X轴，Y轴回零时的速度 (mm/m)
>HOMING_FEEDRATE_Z   24000          # Z轴回零时的速度 (mm/m)
>HOME_Y_BEFORE_X 0       # X轴，Y轴的回零顺序，0: X轴先回零 1: Y 轴先回零
```

a. **电机方向：**点回零之后，如果方向为反方向，则修改1或0；

b. **脉冲值：**各轴移动1mm所需要的脉冲值，计算各轴电机脉冲值的公式如下：

同步轮电机脉冲数/mm的公式：（360÷步距角）×细分÷（直径×3.14）

丝杆电机脉冲数/mm的公式：（360÷步距角）×细分÷导程

c. **限位类型：**限位开关分为常开、常闭两种类型，1为常开，0为常闭；

d. **使能各轴限位：**回零时触发的限位开关，一般XYZ为最小限位，三角洲为最大限位；

e. **使能各轴软限位：**在配置文件中设置的最大行程，移动时无法超过最大行程。

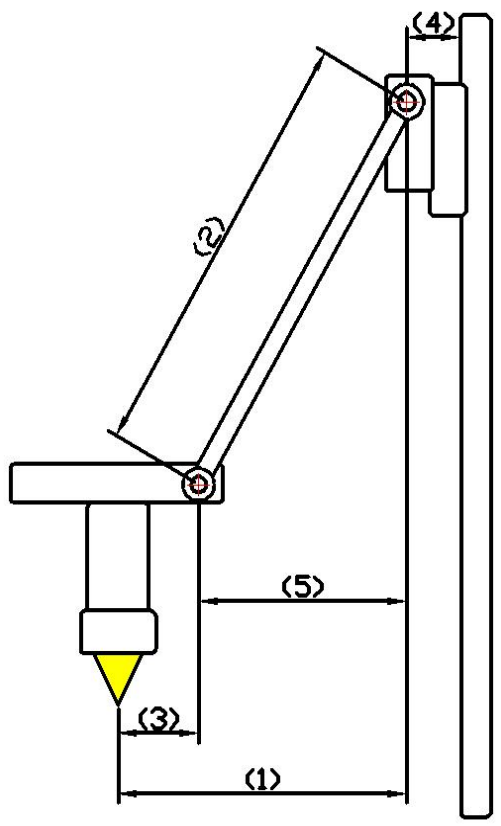
f. **回零方向：**根据机器的限位开关安装在机器的什么位置来进行设置。比如说x轴的限位开关装在x轴的左边，那么回零方向就是最小值回零。

其他一般情况下，默认就可以了。

7.3 三角洲参数设置

```
#=============================== 三角洲设置===========
>DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 40          #默认
>DELTA_DIAGONAL_ROD    346.75
>DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 211.5  #打印机中心到垂直支撑杆的距离.
>DELTA_RADIUS        169
>DELTA_HEIGHT        299.5  #Z轴回零时挤出头与打印平台的距离
>DELTA_PRINTABLE_RADIUS      197
>DELTA_CALIBRATION_RADIUS   100 #调平范围半径
>DELTA_EFFECTOR_OFFSET     28
>DELTA_CARRIAGE_OFFSET     14.5
```

2 5 1 3 4



7.4 调平功能设置

调平方式分为两种：手动调平与自动调平

```
#============================ 调平按钮配置 ============================

>cfg_leveling_mode        0        #调平模式配置《1:自动调平；0:手动调平》
```

7.4.1 手动调平

将调平模式配置为 0，手动调平可以用在普通机型结构上（MB ，I3 等结构），在配置文件中设置需要在热床上面调平的三点调平，四点调平或者五点调平，如下图

```
#============================ 调平按钮配置 ============================

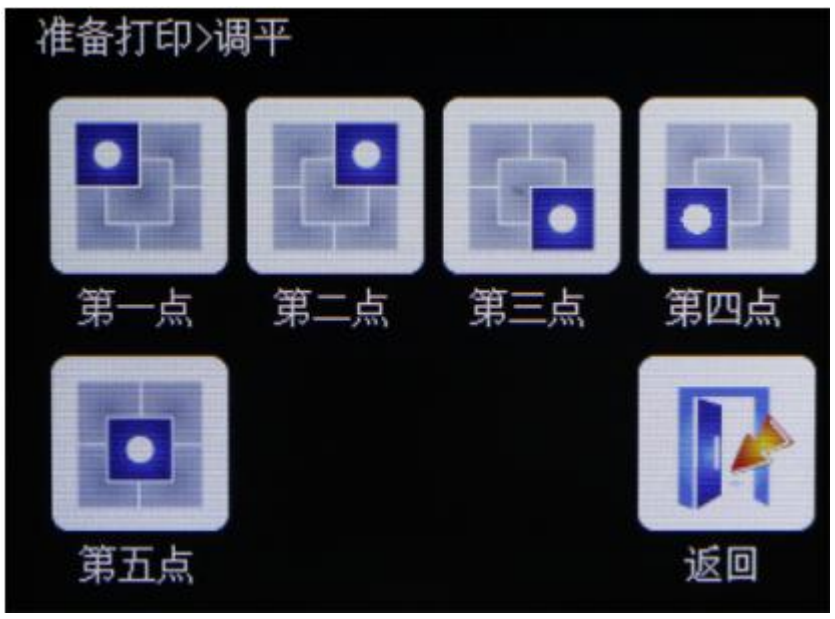
>cfg_leveling_mode        0        #调平模式配置《1:自动调平；0:手动调平》
```

```
#手动调平
>cfg_point_number                5
```

选择需要调平的个点数

```
#手动调平时的5个点的位置坐标
>cfg_point1:50,50
>cfg_point2:180,50
>cfg_point3:180,180
>cfg_point4:50,180
>cfg_point5:150,150
```

调平点数的坐标，一般选平台四个角的坐标



7.4.2 自动调平

将调平模式配置为 1。装有调平装置的机型，在配置文件中设置对自动调平使能就可以，也可选择三点调平，四点调平或者多点调平，其他调平参数根据实际情况进行调整。

```
#============================ 调平按钮配置 ============================

>cfg_leveling_mode        1       #调平模式配置《1:自动调平；0:手动调平》

:
#============================ 自动调平 ===============:

>cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29;

# 各轴限位开关类型
>X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0    #X轴最小限位常开/常闭
>Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0    #Y轴最小限位常开/常闭
>Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0    #Z轴最小限位常开/常闭
>X_MAX_ENDSTOP_INVERTING 0      #X轴最大限位常开/常闭
>Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING 0      #Y轴最大限位常开/常闭
>Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING 0      #Z轴最大限位常开/常闭
>Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING 1          # 调平开关触发电平
>FIL_RUNOUT_INVERTING    0          # 断料检测开关触发电平
```

>Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING 1 # 调平开关触发电平

根据调平开关触发电平的类型来选择0或者1，低电平触发选择0，高电平触发选择1

```
#=============================== Z 探针设置 ======================
#选择调平开关/模块在主板的连接处.
>Z_MIN_PROBE_PIN_MODE      1  # 0 : NULL; 1: ZMIN; 2: ZMAX

>Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER    0  # 调平探针与挤出头的Z轴偏移
>X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER    0  # 调平探针与挤出头的X轴偏移
>Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER    0  # 调平探针与挤出头的Y轴偏移
>XY_PROBE_SPEED                  4000   # X轴和Y轴的调平速度
>Z_PROBE_SPEED_FAST        6000   # 双探头首次探测的速度
>Z_PROBE_SPEED_SLOW        3000   # 每个点的“精确”探 测的速度

#================================ 调平设置 ================================

>BED_LEVELING_METHOD        3  # 0:手动调平; 3:自动调平; 5:MESH_BED_LEVELING

>GRID_MAX_POINTS_X     5  # X轴方向调平点数. <= 15
>GRID_MAX_POINTS_Y     5  # Y轴方向调平点数. <= 15
>Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15   # 每个点调平完后Z轴升高的高度> 0
>Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES    5 # Z轴距离调平面变为慢速的高度> 0

# 设置调平探针调平的范围.
>LEFT_PROBE_BED_POSITION   -115
>RIGHT_PROBE_BED_POSITION    115
>FRONT_PROBE_BED_POSITION  -115
>BACK_PROBE_BED_POSITION     115

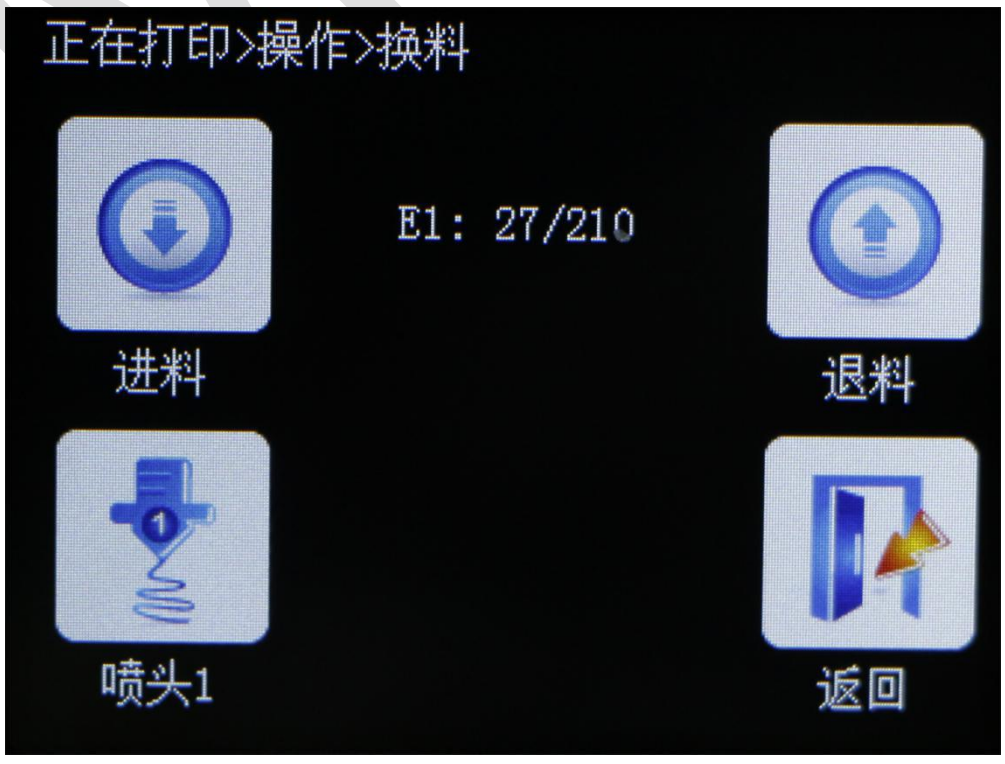
>MESH_INSET        20   # 打印区域到打印平台边缘的最小距离
```

7.5 换料功能

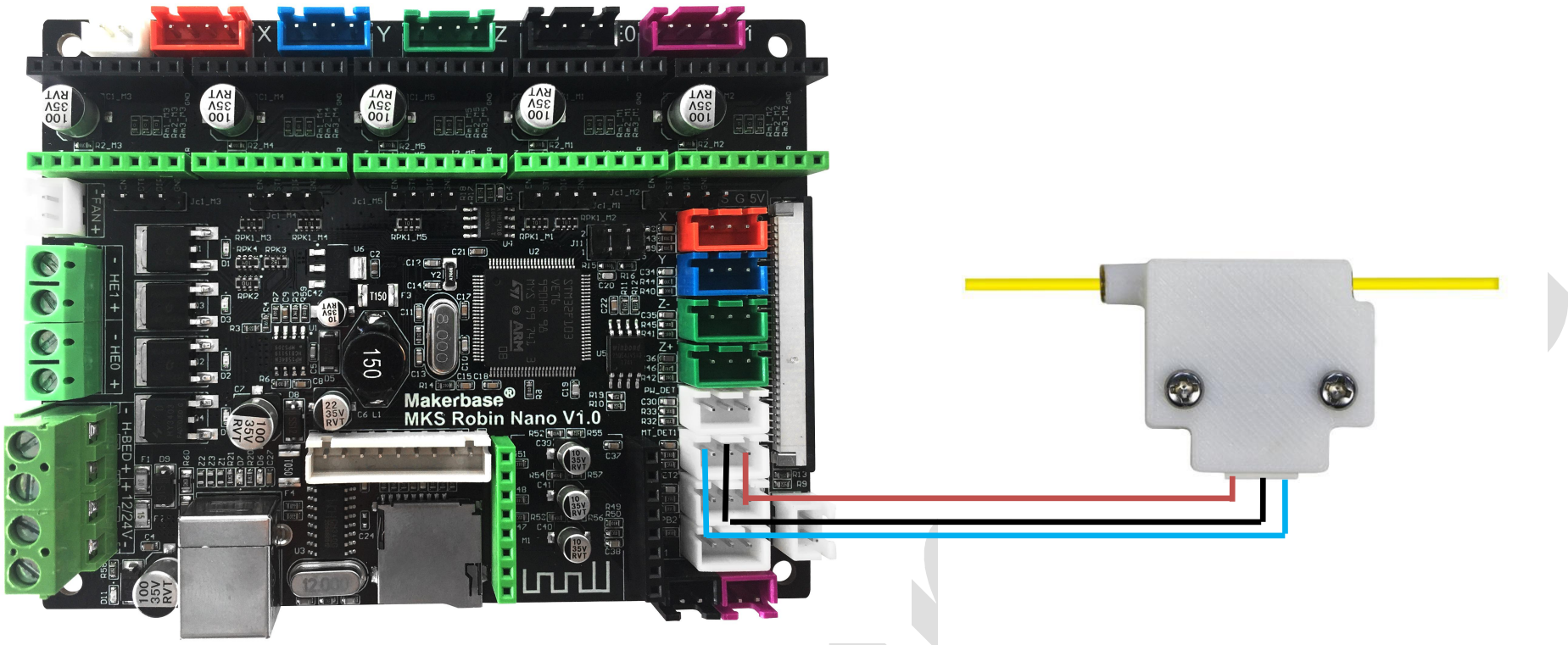
换料功能：让你更加方便的更换耗材，也可以在打印中点暂停之后使用换料功能。可以在配置文件中配置换料时挤出头转动速度和最低温度，如下图；

```
>cfg_filament_load_length      100       #"换料"进料的长度
>cfg_filament_load_speed       800       #"换料"进料速度配置(mm/min)
>cfg_filament_load_limit_temperature  200       #"换料"进料最低限制温度配置

>cfg_filament_unload_length      100       #"换料"退料的长度
>cfg_filament_unload_speed       800       #"换料"退料速度配置(mm/min)
>cfg_filament_unload_limit_temperature  200       #"换料"退料最低限制温度配置
```



7.6 断料检测功能



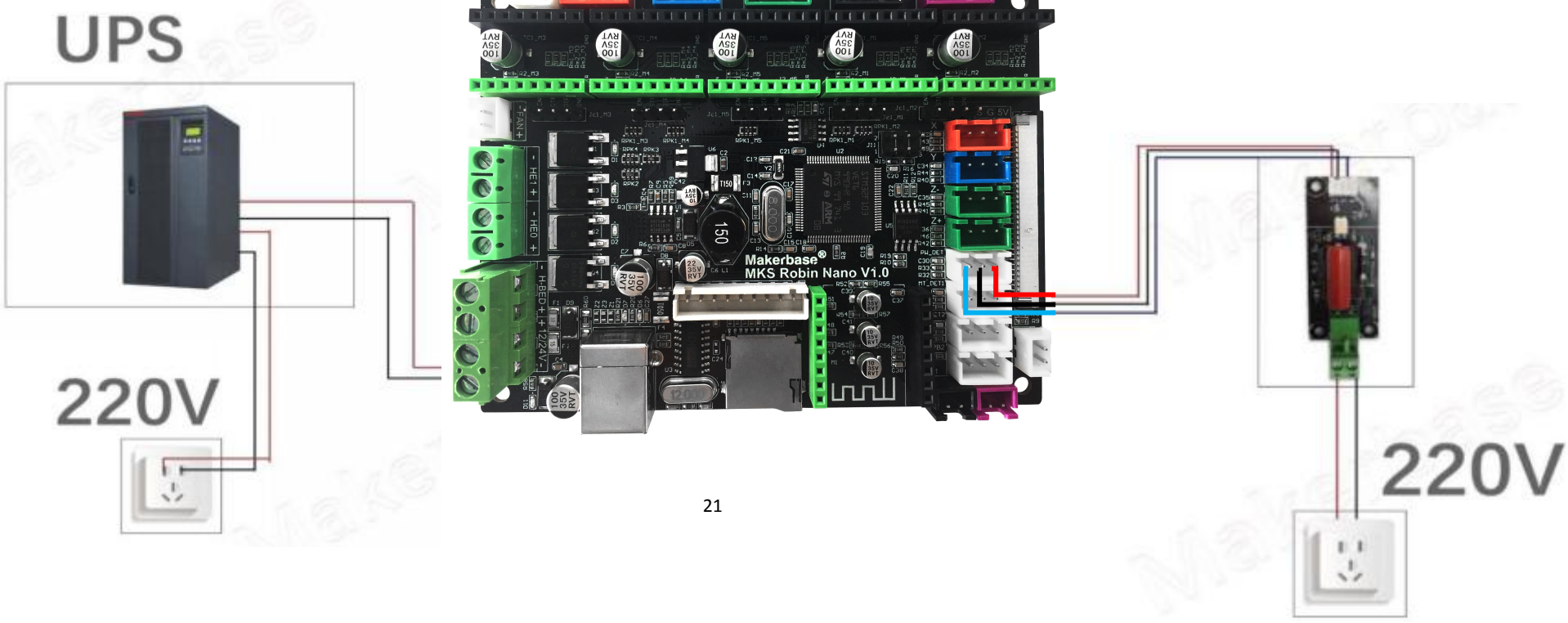
7.7 断电续打功能

主板功能上本身已经带有断点续打功能，如果想有更高的要求，可加UPS电源，原因如下：

a. 不接 UPS 电源

打印过程中突然断电，重新开机可以从断电处继续打印。（由于断电后无法驱动电机，打印头仍然会停留在模型上，可能会造成模型的瑕疵，如果需要更完善的断电处理，需要断电检测模块及UPS）

b. 接 UPS 电源



7.8 打完关机功能

Robin nano主板需要配合打完关机模块才能实现打完关机功能，并且在配置文件中开启打完关机配置，还有需要点击屏幕上“自动关机”按键，才能实现打完关机。

>cfg_print_over_auto_close 1　　#打完关机配置(1:开启；0:关闭)。需搭配“打完关机模块”使用



① ② ③

7.9 断点续打动能

断点续打功能：当你耗费大部分时间打印一个模型时，但是一不小心错误操作导致停止打印了，但是又不想浪费这个打印的模型。这时你就可以使用断点续打功能，拯救你心爱的模型。如下图需要按照以下操作，一步都不可以少。

a. 先点击预热 

，将挤出头和热床目标温度设置好（没有热床的可以忽略热床目标温度），如下图1，图2；

b. 当温度达到目标温度后，点击归零 

，选择归零，让各轴都回到零点，，如图 3；（注意！模型打印失败到选择断点续打操作之间，中途如有断电情况必须要归零操作，如不断电情况下可不归零操作）

c. 各轴回到零点后，移动 Z 轴将碰嘴移动到停止打印的层，如图 4，图 5，考验眼力的时候到了

d. 点设置 

，再点击断点续打，选择进行断点打印的文件，如图 6，图 7。

e. 选择文件后，等待进行打印即可，如图 8。（选择模型之后，模型越大越复杂，这里等待的时间就越长）



Makerbase

八．WIFI 功能（远程控制打印）

8.1 WIFI 功能模式介绍

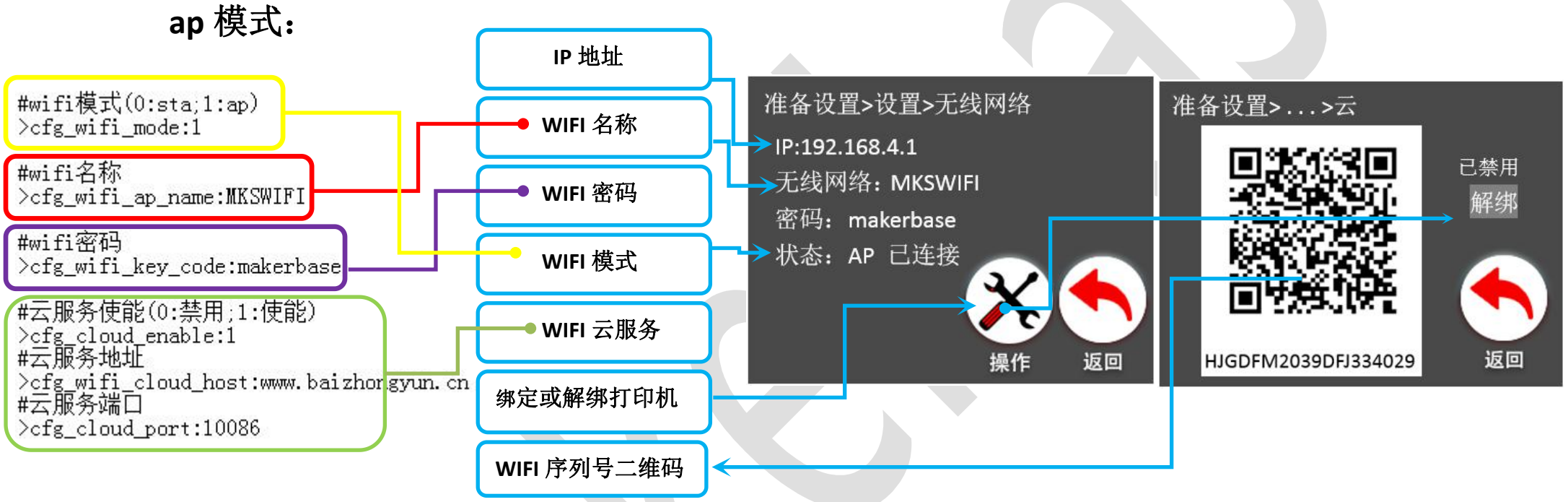
可将 WIFI 模式设置为：ap 模式和 sta 模式。

ap模式:可以通过WEB来升级WIFI固件（也可通过SD卡升级WIFI固件），配置需要连接的路由器。

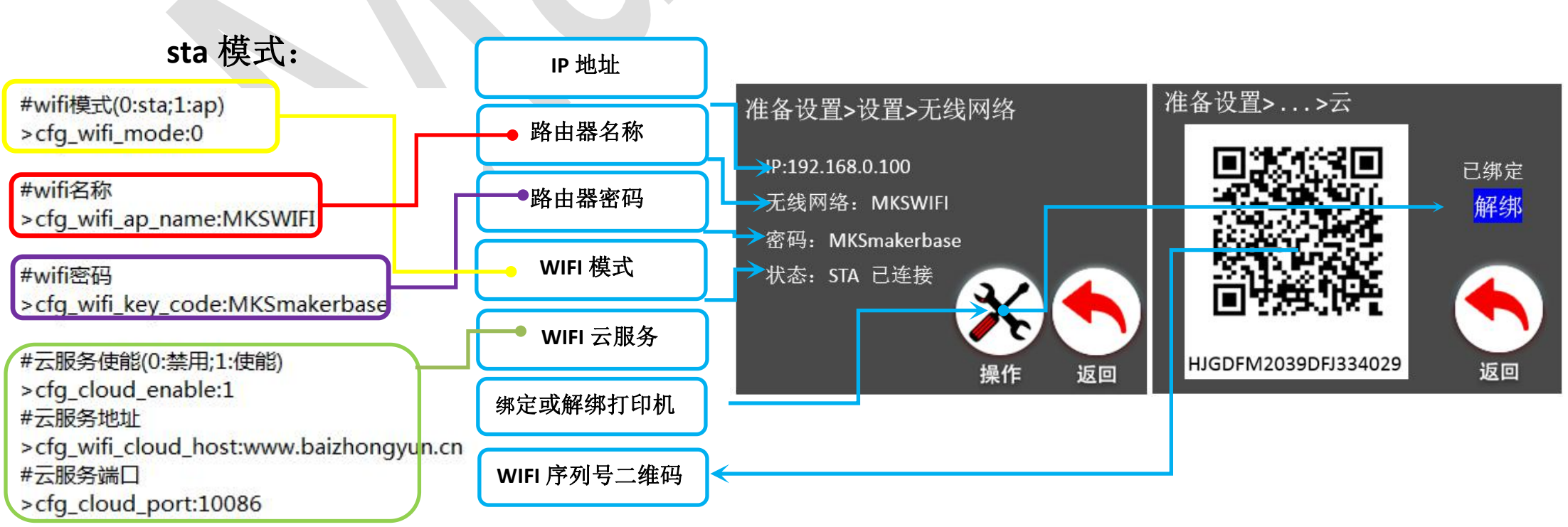
sta模式：将wifi模块连接路由器，然后通过手机APP远程控制，下载模型来进行打印。

8.1.1 在配置文件中配置WIFI的信息状态，分别为wifi模式，wifi名称，wifi密码

ap 模式：



sta 模式：



注意：

（1）扫描二维码即可绑定；

（2）如果路由器关闭了或者信号不好的情况下，WIFI模式就自动跳回AP模式，等路由器信号好了时候又会变回之前设置的STA格式；

（3）只有在STA模式下才可以绑定打印机；

（4）可以通过电脑WEB来修改WIFI模式，也可通过配置文件来更改。

8.2 通过电脑 WEB 更新 WIFI 固件方法

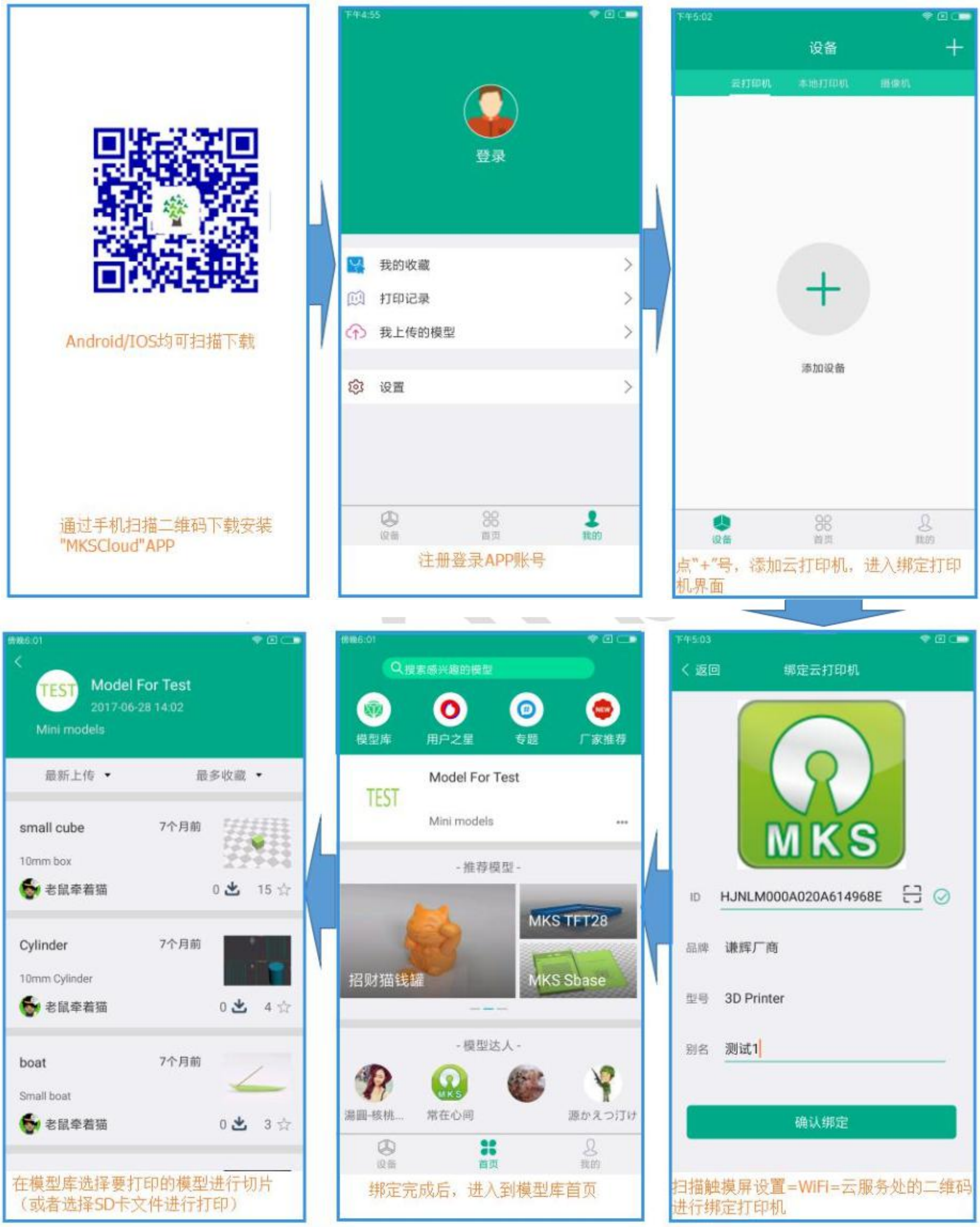


8.3 手机 APP 打印

8.3.1 手机 APP 获取方式：

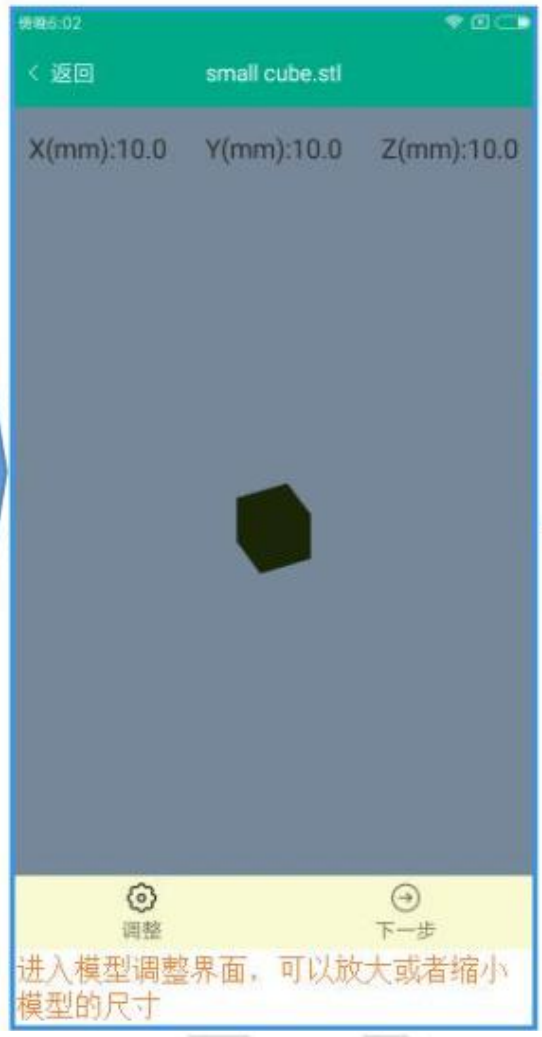
1. 向客服或者技术支持获取安装包（安卓）
2. 安卓用户可在应用宝官网和华为应用市场搜索“MKSCLOUD”进行下载；
3. IOS 用户可在 APP STORE 中搜索“MKSCLOUD”进行下载；
4. 登录创客基地模型网站进行下载：https://baizhongyun.cn/home/index

8.3.2 手机 APP 操作方法（具体参考 MKSCloud APP 使用说明书）





选择好要打印的模型



进入模型调整界面，可以放大或者缩小模型的尺寸



设置切片参数，设置完成后，点击下面的"打印"，进行模型切片



打印完成

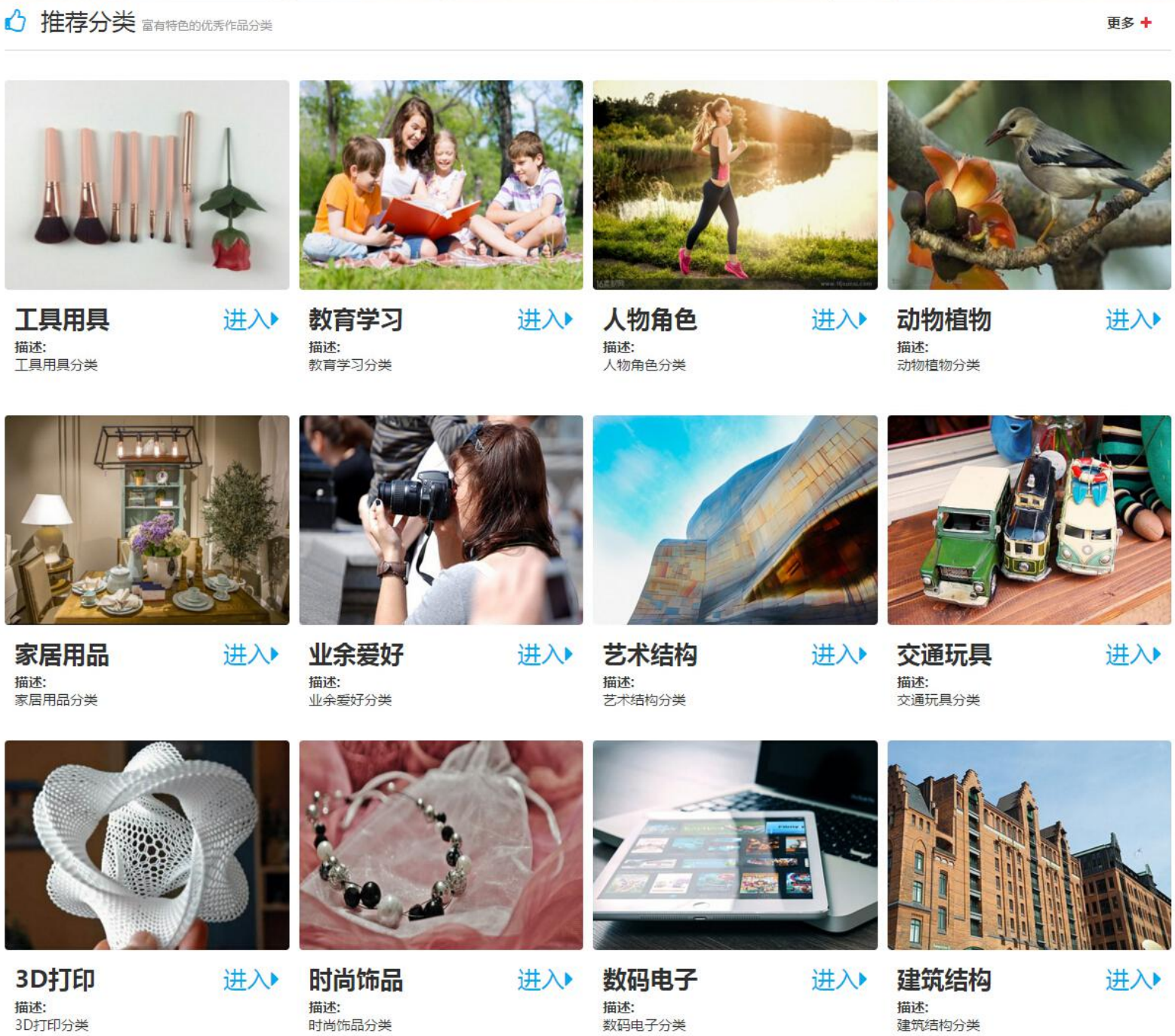


打印中，点操作可以进行暂停，停止等操作

8.4 模型库网站

模型网址：https://baizhongyun.cn/home/index ，欢迎小伙伴上传自己喜欢的模型和使用。





九．TFT 触摸屏用户界面配置

9.1 约定：

若客户需要定制触屏的显示图片，首先应遵循以下约定：

9.1.1 定制的范围：

A. 开机界面 logo；

B. 按钮的图片（见下图“1”和“2”）（包括图标和文字）；

C. 屏幕背景色（见下图“3”，默认黑色）；

D. 标题文字颜色（见下图“4”，默认白色）；

E. 显示温度等状态的背景色（见下图“5”，默认深蓝色）；

F. 显示温度等状态的文字颜色（见下图“6”，默认白色）；

G. “选择文件”界面，文件名的字体颜色；（见下图“7”，默认白色）；

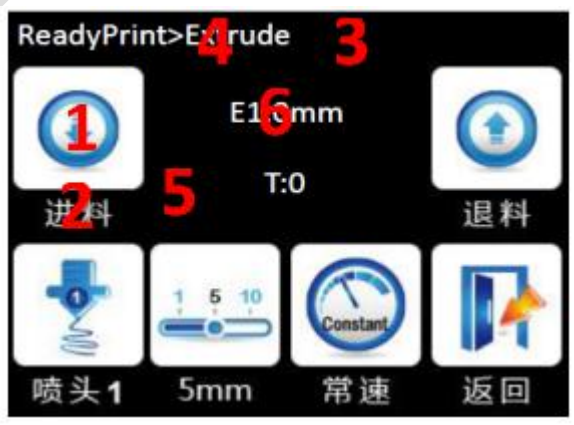
H. “选择文件”界面，文件名的字体背景颜色；建议和图片颜色相同；

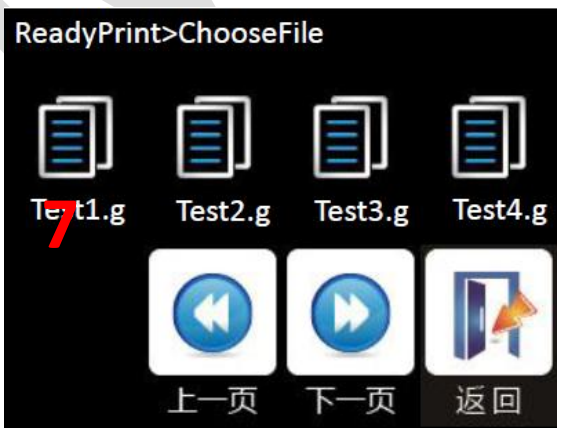
I. “正在打印”界面，打印状态信息文字背景色；（见下图“8”，默认白色）；

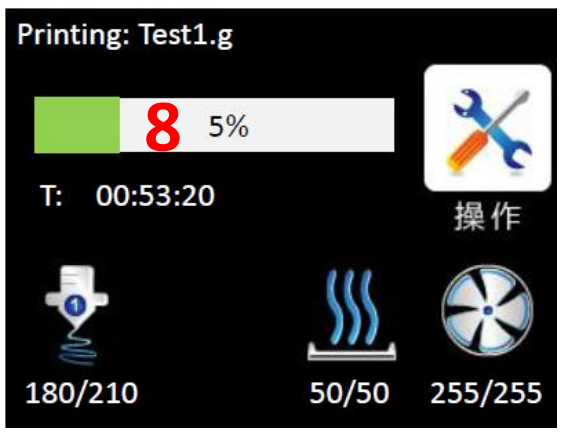
J. “正在打印”界面，打印状态信息字体颜色；建议和图片颜色相同；

K. 按钮是否需要 3D 效果，默认为需要，即按钮图片外会有白框；









（1）定制的开机 LOGO 图片，16dpp，宽=320 像素，高=240 像素；

（2）定制的按钮图片，16dpp，宽=78 像素，高=104 像素；

（3）定制的图片名字必须按照附录的命名；

（4）定制的颜色值是16 进制，按照3 原色蓝、绿、红的顺序；

（5）定制“更多”菜单的功能按钮，最多可以定制 7 个功能按钮；

（6）定制“打印中的更多”的功能按钮，最多可以定制 6 个功能按钮；

三款不同尺寸触摸屏所使用开机 logo 和图标的像素相同，均为上述，命名规则也相同（详见 9.3）

9.2 步骤

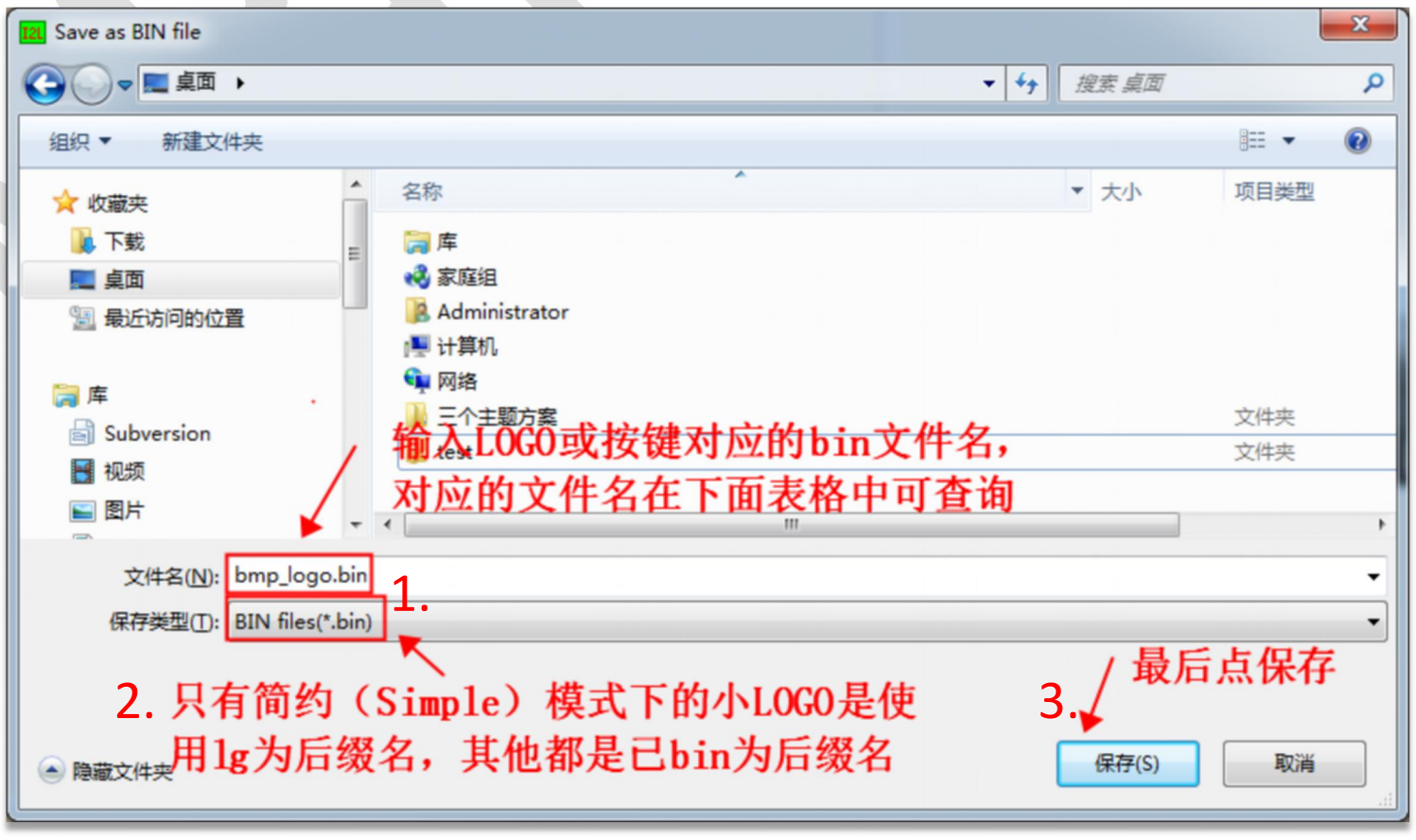
9.2.1 准备工具

（1）Img2Lcd软件（破解版的没有水印，没有的可以问客服获取）

（2）对应为.bmp后缀名的图片，像素要对应，不知道像素的请看上面。

（3）可问客服获取按键的源AI文件进行二次修改。





保存的文件拷到 mks_pic 文件夹下即可



9.3 LOGO 及按键图片命名

图片命名规定（注意有的图片是重复的，只需提供一张即可）

9.3.1 开机封面 LOGO

bmp_logo.bin



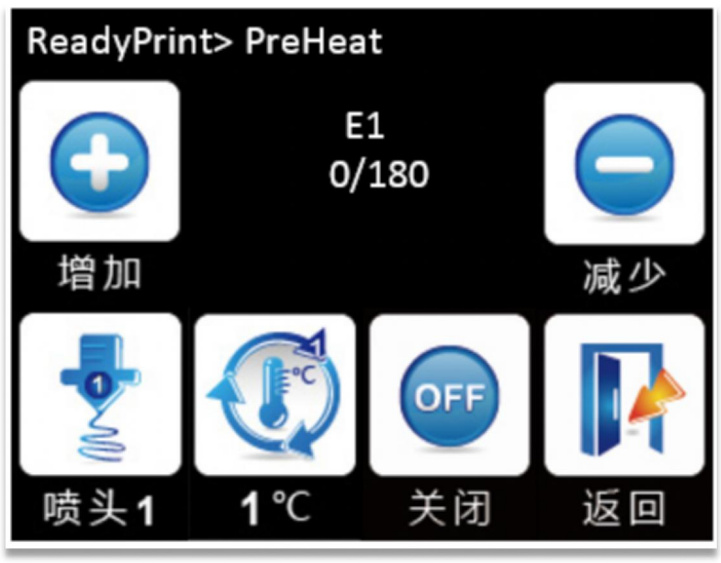
9.3.2“准备打印”界面：

预热: bmp_preHeat.bin	移动: bmp_mov.bin	归零: bmp_zero.bin	打印： bmp_printing.bin
挤出： bmp_extruct.bin	调平： bmp_leveling.bin	设置： bmp_set.bin	更多： bmp_more.bin



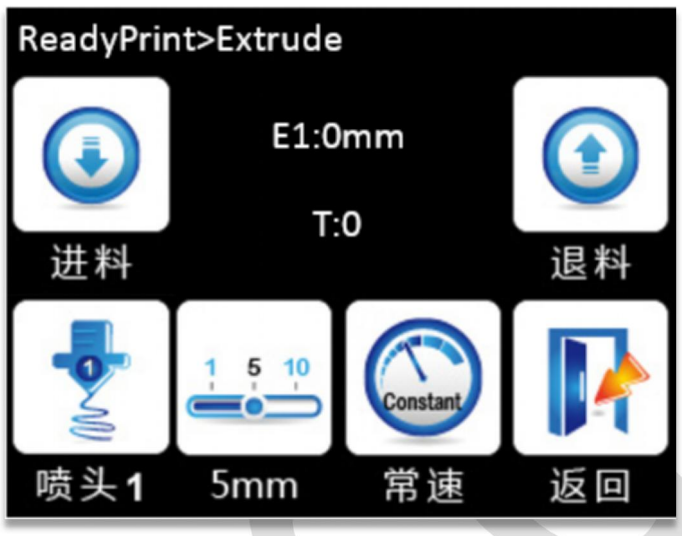
9.3.3“预热”界面：

增加: bmp_Add.bin			减少: bmp_Dec.bin
预热对象: 热床: bmp_bed.bin 喷头 1: bmp_extru1.bin 喷头 2: bmp_extru2.bin	步进: 1 度: bmp_step1_degree.bin 5 度: bmp_step5_degree.bin 10 度: bmp_step10_degree.bin	关闭: bmp_speed0.bin	返回: bmp_return.bin



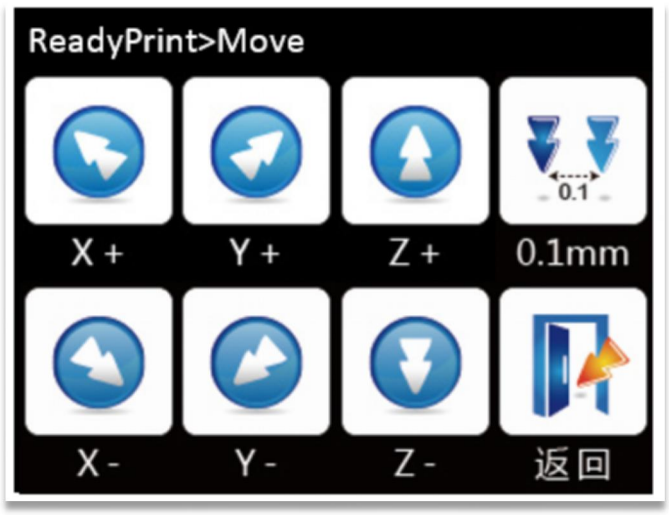
9.3.4“挤出”界面：

进料：bmp_in.bin			退料：bmp_out.bin
喷头（E）：E1：bmp_extru1.bin E2：bmp_extru2.bin	步进：1mm：bmp_step_1_mm.bin 5mm：bmp_step_5_mm.bin 10mm：bmp_step_10_mm.bin	速率：慢速：bmp_speed_slow.bin 常速：bmp_speed_normal.bin 高速：bmp_speed_high.bin	返回：bmp_return.bin



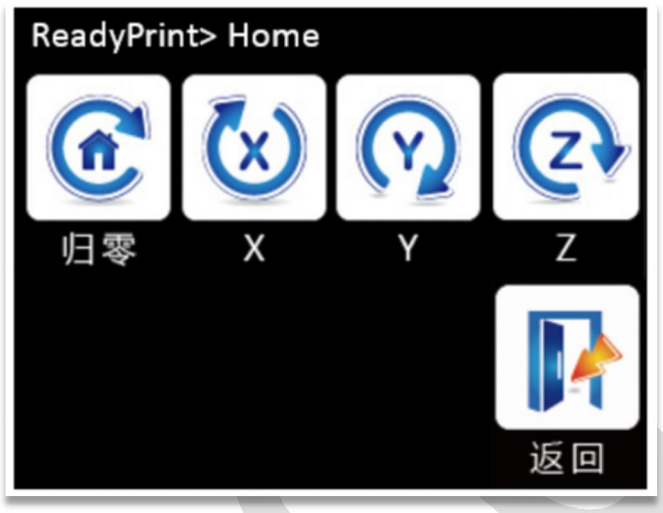
9.3.5“移动”界面：

X+：bmp_xAdd.bin	Y+：bmp_yAdd.bin	Z+：bmp_zAdd.bin	步进：0.1mm：bmp_step_move0_1.bin 1mm：bmp_step_move1.bin 10mm：bmp_step_move10.bin
X-：bmp_xDec.bin	Y-：bmp_yDec.bin	Z-：bmp_zDec.bin	返回：bmp_return.bin



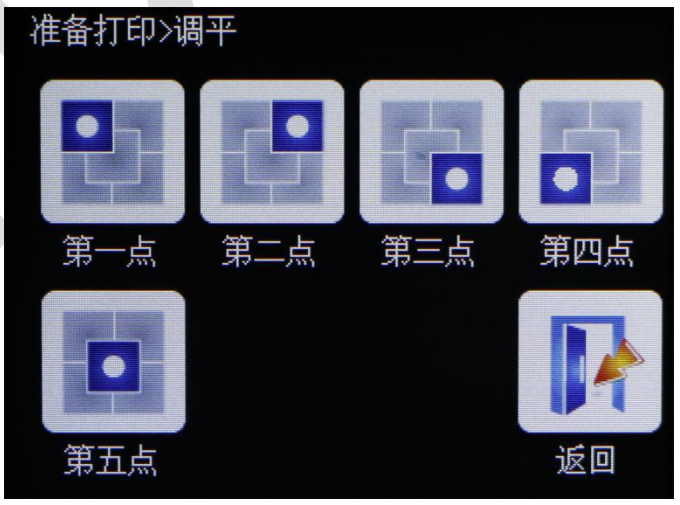
9.3.6“回零”界面：

全部（Home）：bmp_zeroA.bin	X：bmp_zeroX.bin	Y：bmp_zeroY.bin	Z：bmp_zeroZ.bin
			返回（Back）：bmp_return.bin



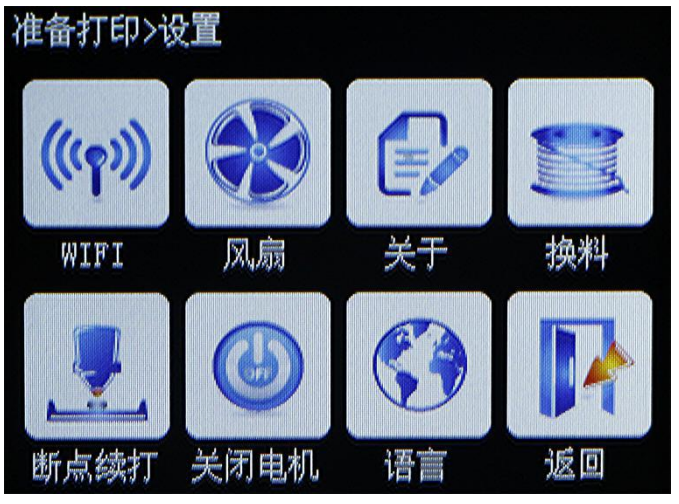
9.3.7“调平”界面

第一点：bmp_leveling1.bin	第二点：bmp_leveling2.bin	第三点：bmp_leveling3.bin	第四点：bmp_leveling4.bin
第五点：bmp_leveling5.bin			返回：bmp_return.bin



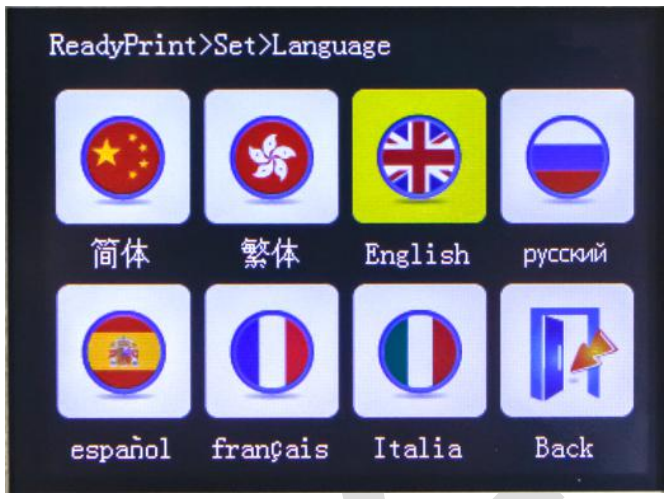
9.3.8“设置”界面

wifi：bmp_wifi.bin	风扇：bmp_fan.bin	关于：bmp_about.bin	换料：bmp_filamentchange.bin
断点续打：bmp_breakpoint.bin	关闭电机：bmp_function1.bin	语言：bmp_language.bin	返回：bmp_return.bin



9.3.9 语言界面

简体未选择： bmp_simplified_cn.bin 简体选择： bmp_simplified_cn_sel.bin	繁体未选择： bmp_traditional_cn.bin 繁体选择： bmp_traditional_cn_sel.bin	英文未选择： bmp_english.bin 英文选择： bmp_english_sel.bin	俄语未选择： bmp_russian.bin 俄语选择： bmp_russian_sel.bin
西班牙语未选择： bmp_spanish.bin 西班牙选择： bmp_spanish_sel.bin	法语未选择： bmp_french.bin 法语选择： bmp_french_sel.bin	意大利语未选择： bmp_italy.bin 意大利语选择： bmp_italy_sel.bin	返回（Back）： bmp_return.bin



9.3.10“风扇”界面

增加： bmp_Add.bin			减少： bmp_Dec.bin
全速： bmp_speed255.bin	半速： bmp_speed127.bin	关闭： bmp_speed0.bin	返回： bmp_return.bin



9.3.11“换料”界面：

进料： bmp_in.bin			退料： bmp_out.bin
喷头（E）： E1： bmp_extru1.binE2: bmp_extru2.bin	预热: bmp_preHeat.bin	停止： bmp_stop.bin	返回： bmp_return.bin



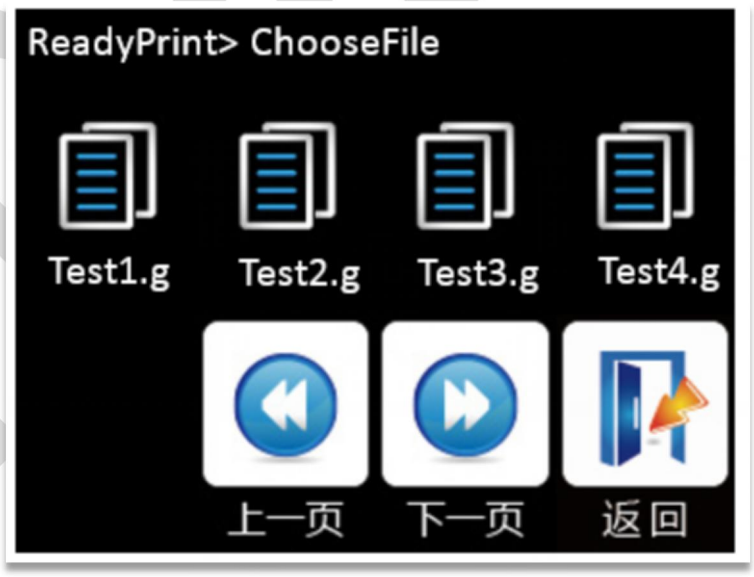
9.3.12“更多”界面

自定义 1： bmp_ custom1. bin	自定义 2： bmp_ custom2. bin	自定义 3： bmp_ custom3. bin	自定义 4： bmp_ custom4. bin
自定义 5： bmp_ custom5. bin	自定义 6： bmp_ custom6. bin	自定义 7： bmp_ custom7. bin	返回： bmp_ return. bin



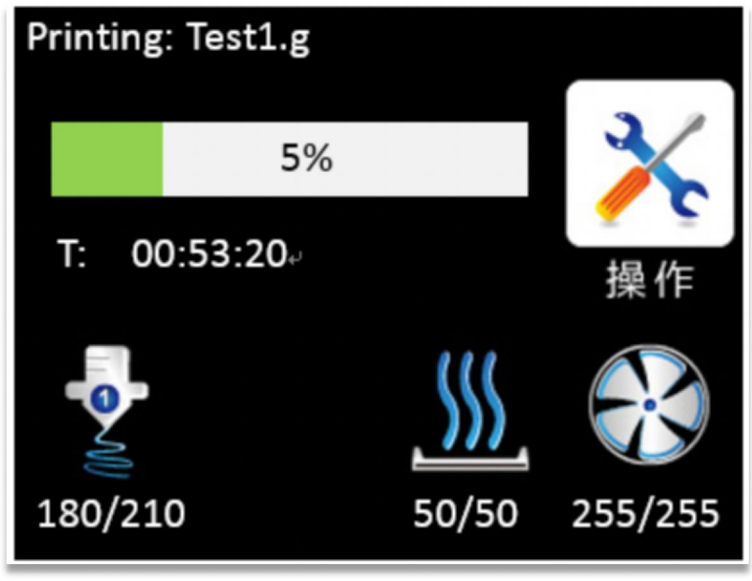
9.3.13“选择文件”界面：

文件： bmp_ file.bin 目录： bmp_dir.bi n			
	上一页： bmp_ pageUp.bin	下一页： bmp_ page Down.bin	返回： bmp_ return.bin



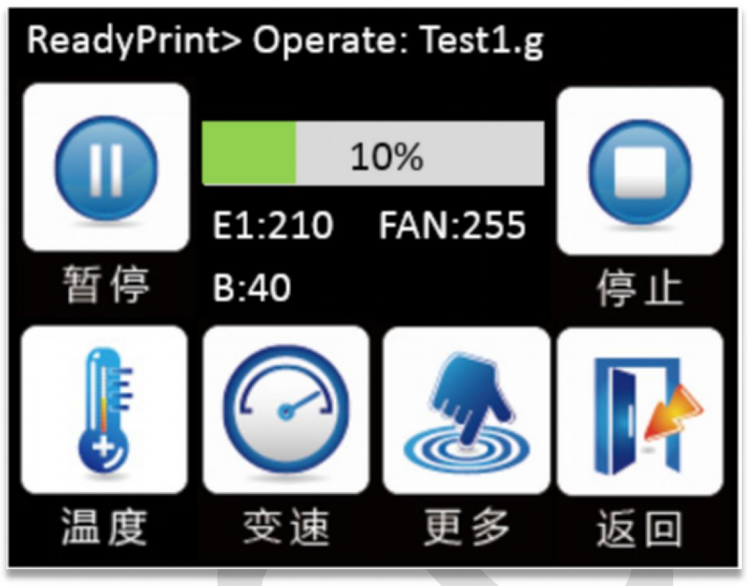
9.3.14“正在打印”界面：

			操作（option）： bmp_menu.bin
喷头 1（E1）： bmp_ extru1_ no_ words. bin	喷头 2（E2）： bmp_extru2_ no_words.bi n	热床（bed）： bmp_bed_ no_words . bin	风扇（fan）： bmp_fan_ no_words.bin 风扇转动： bmp_fan_ move.bin



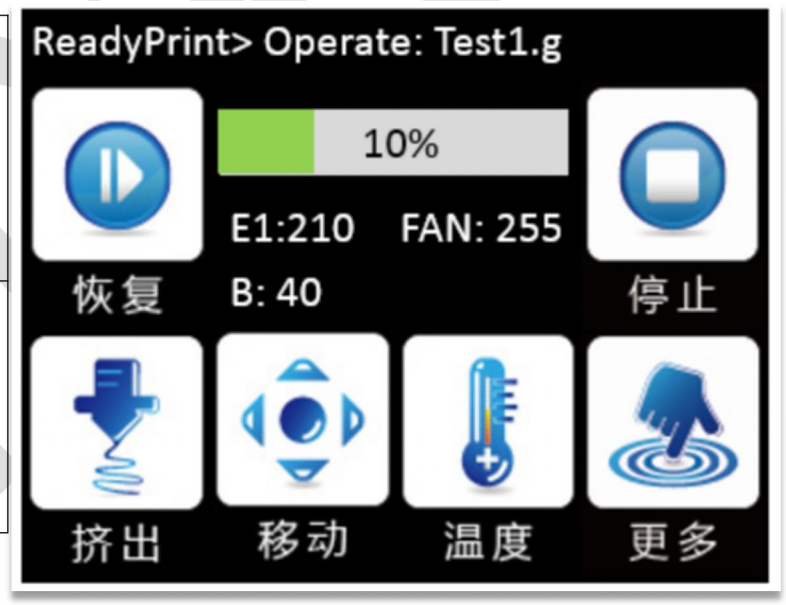
9.3.15“操作”界面：

暂停（pause）：bmp_pause.bin			停止（stop）：bmp_stop.bin
温度：bmp_temp.bin	变速：bmp_speed.bin	更多（move）：bmp_more.bin	返回：bmp_return.bin



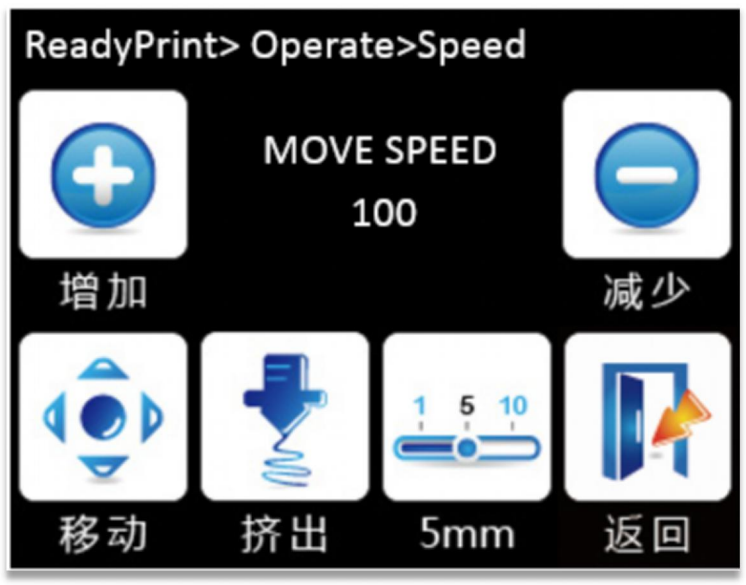
9.3.16“暂停”界面：

恢复：bmp_resume.bin			停止（stop）：bmp_stop.bin
挤出：bmp_extruct.bin	移动：bmp_mov.bin	温度：bmp_temp.bin	更多（move）：bmp_more.bin



9.3.17“变速”界面

增加：bmp_Add.bin			减少：bmp_Dec.bin
移动： 未选择：bmp_mov.bin 被选择：bmp_mov_sel.bin	挤出： 未选择：bmp_extruct.bin 被选择：bmp_extruct_sel.bin	步进： 1mm：bmp_step1_mm.bin 5mm：bmp_step5_mm.bin 10mm：bmp_step10_mm.bin	返回：bmp_return.bin



9.3.18 打印操作中“更多”界面

风扇： bmp_fan.bin	换料： bmp_filamentchange.bin	自动关机： 被选择： bmp_auto_off.bin 未选择： bmp_manual_off.bin	自定义 1： bmp_morefunc1.bin
自定义 2： bmp_morefunc2.bin	自定义 3： bmp_morefunc3.bin	自定义 4： bmp_morefunc4.bin	返回： bmp_return.bin



常见的颜色对应的十六进制值

蓝色		0x0000FF
绿色		0x00FF00
红色		0xFF0000
黄色		0xFFFF00
浅蓝		0xE1FFFF
浅绿		0x80FF80
浅红		0xFF8080
青色		0x00FFFF
浅青色		0x80FFFF
浅黄色		0xFFFF80
深绿色		0x008000
深红色		0x800000
深蓝色		0x000080
深黄色		0x808000
黑色		0x000000
白色		0xFFFFFF

十．技术支持及保证

★ 发货前会做通电测试，保证可以正式使用才发货。

★ 欢迎各位朋友加入讨论群：232237692

★ 欢迎光临博客交流：http://flyway97.blog.163.com

★ 3D打印机主板定制，联系黄生：13148932315 谭生：15521395023 彭生：13427595835

★ 有问题可联系我们客服或者在群里找技术支持人员，我们将竭诚为您服务

创客基地官网

创客基地淘宝